U N I V E R S I D A D P R I V A D A “ F R A N Z T A M A Y O ”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

“SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN WEB PARA EL SEGUIMIENTO DE RESERVA PARA UN HOTEL”

CASO: “HOTEL ELEGANCE”

EVALUACIÓN CONTINUA — ANÁLISIS Y DISEÑO II

ESTUDIANTES: ISRAEL JAVIER QUISPE ESCOBAR

ADEMAR RODRÍGUEZ MAMANI

FERNANDO JHAMIL QUISPE RAMOS

JONATHAN TICONA PÉREZ

DOCENTES: ING. HILARIA ADIMA VASQUEZ DURAN

ING. JUAN CARLOS CUELLAR SONCO

ING. RUBÉN GONZALO SORIA SORIA

La Paz – Bolivia

2026

ÍNDICE GENERAL

I INTRODUCCIÓN 6
1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 7
1.1.1 MISIÓN 7
1.1.2 VISIÓN 7
1.1.3 ORGANIGRAMA 7
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 8
1.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 8
1.4 MOTIVACIÓN 9
1.5 ARGUMENTACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 10
1.6 NOVEDAD CIENTÍFICA 10
CAPÍTULO 1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 11
1.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 11
1.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 11
1.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 11
CAPÍTULO 2. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 13
2.1 PROBLEMÁTICA 13
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 13
2.3 OBJETIVO GENERAL 13
2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 13
CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 15
3.1 PRE GAME 15
3.1.1 ROLES DEL PROYECTO SCRUM 15
3.1.2 HISTORIAS DE USUARIO 15
3.1.3 PRODUCT BACKLOG 17
3.1.4 SPRINT BACKLOG 19
3.2 DIAGRAMACIÓN UML 20
3.2.1 DIAGRAMA DE PAQUETES DEL SISTEMA 21
3.2.2 DIAGRAMA CASO DE USO DEL SISTEMA 22
3.2.2.1 DIAGRAMA CASO DE USO SESIONES 23
3.2.2.2 DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE HUÉSPEDES 26
3.2.2.3 DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE HABITACIONES 29
3.2.2.4 DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE RESERVAS 32
3.2.2.5 DIAGRAMA CASO DE USO POLÍTICA DE SOBREVENTA 36
3.2.2.6 DIAGRAMA CASO DE USO ESTIMACIÓN DE DEMANDA Y TARIFAS 39
3.2.2.7 DIAGRAMA CASO DE USO REPORTES 41
3.2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SISTEMA 43
3.2.3.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA SESIONES 43
3.2.3.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA GESTIÓN DE HUÉSPEDES 47
3.2.3.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA GESTIÓN DE HABITACIONES 50
3.2.3.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA GESTIÓN DE RESERVAS 53
3.2.3.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA POLÍTICA DE SOBREVENTA 59
3.2.3.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIA ESTIMACIÓN DE DEMANDA Y TARIFAS 62

3.2.3.7 DIAGRAMAS DE SECUENCIA REPORTES 64
III BIBLIOGRAFÍA 67

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Sistema Web para el registro de reservaciones y control de hospedaje en el Hotel Acapulco 8
Tabla 2 Análisis y diseño de un sistema para reservaciones vía web y gestión del registro de huéspedes en el hospedaje “El Boulevard” 9
Tabla 3 Propuesta de sistema web personalizable para el control de reservaciones en hoteles 9
Tabla 4 Roles del proyecto 15
Tabla 5 Historias de usuario 17
Tabla 6 Product Backlog 19
Tabla 7 Sprint Backlog 20
Tabla 8 Descripción caso de uso Sesiones 23
Tabla 9 Especificación CU-01 Registrar personal 24
Tabla 10 Especificación CU-02 Crear cuenta de usuario 24
Tabla 11 Especificación CU-03 Asignar rol 25
Tabla 12 Especificación CU-04 Iniciar sesión 25
Tabla 13 Descripción caso de uso Gestión de Huéspedes 26
Tabla 14 Especificación CU-05 Registrar huésped 27
Tabla 15 Especificación CU-06 Modificar datos de huésped 27
Tabla 16 Especificación CU-07 Consultar historial de huéspedes 28
Tabla 17 Descripción caso de uso Gestión de Habitaciones 29
Tabla 18 Especificación CU-08 Gestionar habitaciones 30
Tabla 19 Especificación CU-09 Gestionar categorías de habitación 30
Tabla 20 Especificación CU-10 Actualizar estado de habitación 31
Tabla 21 Descripción caso de uso Gestión de Reservas 32
Tabla 22 Especificación CU-11 Registrar reserva 33
Tabla 23 Especificación CU-12 Consultar disponibilidad 33
Tabla 24 Especificación CU-13 Modificar reserva 34
Tabla 25 Especificación CU-14 Cancelar reserva 34
Tabla 26 Especificación CU-15 Registrar check-in 35
Tabla 27 Especificación CU-16 Registrar check-out 35
Tabla 28 Descripción caso de uso Política de Sobreventa 36
Tabla 29 Especificación CU-17 Calcular tasa de cancelación y no-show 37
Tabla 30 Especificación CU-18 Calcular valor esperado de sobreventa 37
Tabla 31 Especificación CU-19 Alertar sobreventa 38
Tabla 32 Descripción caso de uso Estimación de Demanda y Tarifas 39
Tabla 33 Especificación CU-20 Configurar tarifas por temporada 39
Tabla 34 Especificación CU-21 Sugerir tarifa referencial 40
Tabla 35 Descripción caso de uso Reportes 41
Tabla 36 Especificación CU-22 Generar reporte de ocupación 41
Tabla 37 Especificación CU-23 Generar reporte de ingresos 42
Tabla 38 Especificación CU-24 Generar reporte de cancelaciones 42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Organigrama del Hotel Elegance 7
Figura 2 Diagrama de paquetes general 21
Figura 3 Diagrama general de casos de uso del sistema 22
Figura 4 Diagrama Caso de Uso Sesiones 23
Figura 5 Diagrama Caso de Uso Gestión de Huéspedes 26
Figura 6 Diagrama Caso de Uso Gestión de Habitaciones 29
Figura 7 Diagrama Caso de Uso Gestión de Reservas 32
Figura 8 Diagrama Caso de Uso Política de Sobreventa 36
Figura 9 Diagrama Caso de Uso Estimación de Demanda y Tarifas 39
Figura 10 Diagrama Caso de Uso Reportes 41
Figura 11 Diagrama de secuencia Registrar personal 43
Figura 12 Diagrama de secuencia Crear cuenta de usuario 44
Figura 13 Diagrama de secuencia Asignar rol 45
Figura 14 Diagrama de secuencia Iniciar sesión 46
Figura 15 Diagrama de secuencia Registrar huésped 47
Figura 16 Diagrama de secuencia Modificar datos de huésped 48
Figura 17 Diagrama de secuencia Consultar historial de huéspedes 49
Figura 18 Diagrama de secuencia Gestionar habitaciones 50
Figura 19 Diagrama de secuencia Gestionar categorías de habitación 51
Figura 20 Diagrama de secuencia Actualizar estado de habitación 52
Figura 21 Diagrama de secuencia Registrar reserva 53
Figura 22 Diagrama de secuencia Consultar disponibilidad 54
Figura 23 Diagrama de secuencia Modificar reserva 55
Figura 24 Diagrama de secuencia Cancelar reserva 56
Figura 25 Diagrama de secuencia Registrar check-in 57
Figura 26 Diagrama de secuencia Registrar check-out 58
Figura 27 Diagrama de secuencia Calcular tasa de cancelación y no-show 59
Figura 28 Diagrama de secuencia Calcular valor esperado de sobreventa 60
Figura 29 Diagrama de secuencia Alertar sobreventa 61
Figura 30 Diagrama de secuencia Configurar tarifas por temporada 62
Figura 31 Diagrama de secuencia Sugerir tarifa referencial 63
Figura 32 Diagrama de secuencia Generar reporte de ocupación 64
Figura 33 Diagrama de secuencia Generar reporte de ingresos 65
Figura 34 Diagrama de secuencia Generar reporte de cancelaciones 66

I INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la actividad hotelera, la gestión de reservas ha sido un proceso determinante para la operación y la rentabilidad de un establecimiento de hospedaje. Durante décadas, este proceso dependió casi exclusivamente de medios manuales: libros de registro, agendas físicas y comunicación telefónica directa entre el huésped y el personal de recepción. Estos métodos, aunque suficientes para hoteles con baja rotación de clientes, resultan vulnerables a errores humanos, pérdida de información y falta de trazabilidad sobre la disponibilidad real de las habitaciones, generando además una imagen de informalidad frente a huéspedes que hoy esperan procesos de reserva rápidos y confiables.

Con la expansión de internet y la digitalización de los servicios turísticos, la industria hotelera ha experimentado una transformación profunda en la forma de gestionar sus reservas. La aparición de sistemas de gestión hotelera ha permitido centralizar la información de huéspedes, automatizar la disponibilidad de habitaciones en tiempo real y generar reportes que respaldan la toma de decisiones administrativas. Contar con una plataforma web propia se ha convertido en un factor competitivo esencial para los establecimientos de hospedaje, ya que reduce la dependencia de canales informales de comunicación y ofrece al huésped una experiencia de reserva más ágil y ordenada.

El uso de un sistema web de administración de reservas otorga a un hotel la capacidad de registrar, consultar y controlar el estado de sus habitaciones desde una interfaz centralizada, disponible en todo momento. El personal de recepción puede visualizar la disponibilidad y registrar los datos de cada huésped de manera inmediata, mientras que la administración obtiene reportes de ocupación y estadísticas que, mediante un proceso manual, resultarían lentos de elaborar y propensos al error. Adicionalmente, una plataforma de este tipo permite incorporar criterios de análisis cuantitativo, como modelos de decisión, para apoyar políticas internas del hotel frente a situaciones de alta demanda.

Considerando estos beneficios y la necesidad evidente de modernizar procesos que actualmente dependen de medios manuales e informales, se propone el desarrollo de un “Sistema de Administración Web para el Seguimiento de Reservas”, aplicado al caso del Hotel Elegance, ubicado en la Avenida Saavedra Díaz Romero N.º 1845, ciudad de La Paz, Bolivia. Esta plataforma buscará automatizar el registro de reservas,

centralizar la información de los huéspedes y aplicar un modelo de Teoría de Decisiones para apoyar la política de aceptación de reservas del hotel, sentando las bases para una gestión hotelera más eficiente, ordenada y orientada a datos.

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

El Hotel Elegance es un establecimiento de hospedaje ubicado en la Avenida Saavedra Díaz Romero N.º 1845, en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. Ofrece habitaciones de categoría simple, doble, matrimonial y suite a turistas nacionales y extranjeros y a personas que viajan por trabajo. Actualmente sus reservas se reciben por llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp y se registran en carpetas físicas y en un libro de anotaciones manuscrito.

1.1.1 MISIÓN

Brindar un servicio de hospedaje cómodo, seguro y cordial a turistas y visitantes de la ciudad de La Paz, con atención personalizada, instalaciones limpias y precios accesibles, procurando que cada huésped se sienta como en casa.

1.1.2 VISIÓN

Ser reconocido como uno de los hoteles de referencia de la ciudad de La Paz por la calidad de su atención y la eficiencia de sus servicios, incorporando tecnología que facilite la reserva y mejore la experiencia de sus huéspedes.

1.1.3 ORGANIGRAMA

El hotel está organizado según la siguiente estructura:

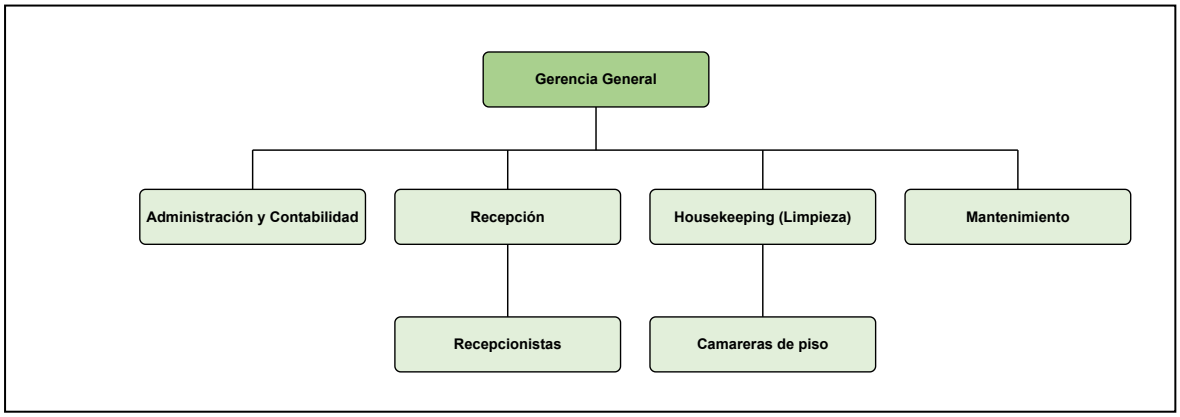


Figura 1 Organigrama del Hotel Elegance
Fuente: Elaboración propia en base a la estructura de funcionamiento del hotel.

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La dependencia de canales informales de comunicación, como llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería, para la gestión de reservas es una práctica extendida entre hoteles pequeños y medianos que no cuentan con vínculo directo con cadenas internacionales o plataformas globales de reserva (OTA). En estos establecimientos, el registro de huéspedes y disponibilidad se realiza con frecuencia en medios físicos —cuadernos, planillas impresas o archivos aislados de hoja de cálculo—, lo que provoca desfases entre la información registrada y la ocupación real del hotel.

En el contexto boliviano, esta situación es particularmente común en establecimientos de hospedaje de gestión familiar o independiente, donde la inversión en sistemas de información ha sido históricamente baja. La ausencia de herramientas digitales no solo afecta la eficiencia administrativa, sino que también limita la competitividad del establecimiento frente a hoteles que sí ofrecen reserva en línea, disponibilidad inmediata y confirmación automática.

El Hotel Elegance no cuenta con ningún sistema informático que centralice ni resguarde los datos de los huéspedes, ni con reportes que permitan conocer de forma objetiva el nivel de ocupación, los ingresos generados o el historial de clientes. Esto lo expone a registrar dos reservas para la misma habitación y fecha, a la pérdida de información física y a la imposibilidad de respaldar sus decisiones con datos.

1.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Autor:	Adriana Elizabeth Culqui Escobar
Institución:	Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.
Título:	Sistema Web para el registro de reservaciones y control de hospedaje en el Hotel Acapulco.
Año de publicación:	2015
Resumen del autor:	La autora aborda un problema similar al del presente proyecto: el registro manual de reservas y del control de hospedaje en un hotel de tamaño medio. Su propuesta consistió en un sistema web que automatiza el registro de reservaciones y el control de ingreso y salida de huéspedes, reemplazando el uso de registros físicos. La investigación concluye que la digitalización del proceso redujo el tiempo dedicado a la búsqueda de información y mejoró el control sobre la disponibilidad real de las habitaciones.

Tabla 1 Sistema Web para el registro de reservaciones y control de hospedaje en el Hotel Acapulco
Fuente: Elaboración propia.

Autor:	Sofía Lisset Chuquín De la Cruz
Institución:	Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, Ica, Perú.
Título:	Análisis y diseño de un sistema para reservaciones vía web y gestión del registro de huéspedes en el hospedaje “El Boulevard”.
Año de publicación:	2018
Resumen del autor:	El proyecto surge de una problemática prácticamente idéntica a la del Hotel Elegance: un hospedaje de tamaño pequeño que gestionaba sus reservas y el registro de huéspedes de forma manual, sin ningún soporte informático. La autora diseñó un sistema web orientado a centralizar la información de los huéspedes y agilizar el proceso de reserva, concluyendo que la propuesta permitiría reducir considerablemente el tiempo de atención y eliminar la dependencia de registros en papel.

Tabla 2 Análisis y diseño de un sistema para reservaciones vía web y gestión del registro de huéspedes en el hospedaje “El Boulevard”
Fuente: Elaboración propia.

Autor:	Betzabet García-Mendoza y Carlos R. Jaimez-González
Institución:	Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México.
Título:	Propuesta de sistema web personalizable para el control de reservaciones en hoteles.
Año de publicación:	2014
Resumen del autor:	Los autores plantean un motor de reservaciones personalizable, pensado específicamente para hoteles pequeños que gestionan sus propias reservas sin depender de plataformas externas de terceros. La propuesta incorpora un diseño adaptable a dispositivos móviles, permitiendo a los administradores del hotel controlar la disponibilidad de habitaciones directamente desde el sitio web del establecimiento.

Tabla 3 Propuesta de sistema web personalizable para el control de reservaciones en hoteles
Fuente: Elaboración propia.

1.4 MOTIVACIÓN

La motivación del proyecto surge de observar de cerca cómo el personal de recepción del Hotel Elegance debe revisar cuadernos y conversaciones de WhatsApp cada vez que un cliente pregunta por una habitación, y cómo un descuido puede provocar que dos huéspedes lleguen a ocupar la misma habitación. Como estudiantes de Ingeniería de Sistemas, el proyecto representa la oportunidad de aplicar el análisis y diseño de sistemas, las bases de datos y la Investigación Operativa a un problema real de un negocio local.

1.5 ARGUMENTACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

El tema se justifica porque la gestión de reservas es el proceso central de cualquier hotel y, en el caso del Hotel Elegance, es también el más vulnerable. Un sistema web desarrollado con tecnologías de código abierto (PHP, MySQL) bajo el patrón MVC permite resolver la sobreventa involuntaria, centralizar la información de los huéspedes y generar reportes, con un costo de implementación bajo y adecuado para un establecimiento de tamaño mediano.

1.6 NOVEDAD CIENTÍFICA

A diferencia de los antecedentes revisados, que se limitan a digitalizar el registro de reservas, el presente proyecto incorpora un modelo de **Teoría de Decisiones** que calcula el valor esperado de aceptar reservas adicionales a partir de la tasa histórica de huéspedes que no se presentan (no-show), y un módulo de **estimación de demanda** que sugiere tarifas referenciales para fechas de alta demanda como Carnaval, Alasitas o el Gran Poder. De este modo el sistema no solo registra información, sino que apoya decisiones administrativas con datos.

CAPÍTULO 1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Para la construcción del sistema de administración de reservas del Hotel Elegance se emplearán herramientas de desarrollo web ampliamente documentadas y adecuadas al nivel académico actual del proyecto:

- **PHP:** lenguaje de programación del lado del servidor sobre el cual se construirá la lógica de negocio del sistema, organizada bajo el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC).
- **MySQL / phpMyAdmin:** motor de base de datos relacional en el cual se almacenará la información de reservas, huéspedes, habitaciones y tarifas.
- **XAMPP:** entorno de servidor local que integra Apache, MySQL y PHP, para desarrollar y probar el sistema en un ambiente controlado.
- **HTML5, CSS3 y Bootstrap:** para la construcción de una interfaz responsiva que se adapte a la computadora de recepción y a dispositivos móviles.
- **JavaScript:** para la validación de formularios y la interactividad del calendario de disponibilidad.
- **Visual Studio Code:** entorno de desarrollo para la escritura y organización del código fuente.

1.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La implementación del sistema representa una optimización de los recursos del Hotel Elegance al sustituir el uso de cuadernos, carpetas y llamadas telefónicas prolongadas por un proceso digital centralizado. Esto reduce los costos operativos asociados a errores de registro, como la doble reserva de una misma habitación, y disminuye el tiempo que el personal de recepción destina a confirmar disponibilidad de forma manual. Al tratarse de un desarrollo basado en tecnologías de código abierto (PHP, MySQL), el hotel no incurre en costos de licenciamiento de software.

1.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El personal de recepción del Hotel Elegance se beneficiará directamente al contar con una herramienta que reduce la carga de trabajo repetitivo y el margen de error asociado al registro manual. Los huéspedes, por su parte, obtendrán una atención más

ágil, con confirmaciones de reserva más rápidas y confiables que las que ofrece actualmente la comunicación telefónica o por WhatsApp. Asimismo, el proyecto se alinea con el proceso de digitalización que impulsa el sector turístico en Bolivia.

CAPÍTULO 2. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 PROBLEMÁTICA

De la situación descrita se identifican las siguientes deficiencias en la gestión actual del Hotel Elegance:

- **Riesgo de sobreventa involuntaria:** al no existir un registro centralizado de disponibilidad, es posible que dos reservas distintas, tomadas por teléfono o WhatsApp en momentos diferentes, se asignen a la misma habitación y fecha sin que el personal lo advierta a tiempo.
- **Dispersión y vulnerabilidad de la información de huéspedes:** los datos de contacto, fechas de estadía e historial de cada huésped se encuentran repartidos entre cuadernos y carpetas físicas, sin respaldo digital.
- **Ausencia de reportes para la toma de decisiones:** la administración no cuenta con datos objetivos sobre la ocupación mensual, los ingresos por periodo o la frecuencia de cancelaciones.
- **Dependencia de canales informales y tiempos de respuesta lentos:** el huésped debe esperar una confirmación manual de su reserva.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera se puede optimizar el proceso de registro, control y seguimiento de las reservas del Hotel Elegance de la ciudad de La Paz, actualmente gestionado mediante llamadas telefónicas, WhatsApp y anotaciones manuales en carpetas y libros físicos?

2.3 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de administración web para el seguimiento de reservas del Hotel Elegance, aplicando un modelo de Teoría de Decisiones para optimizar la política de aceptación de reservas y contribuir a la digitalización de sus procesos administrativos, gestión 2026.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los procesos actuales de reserva, registro de huéspedes y control de disponibilidad del Hotel Elegance, para identificar las principales deficiencias

operativas.

- Diseñar la base de datos y la arquitectura del sistema bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), garantizando la organización e integridad de la información.
- Modelar la política de sobreventa del hotel mediante Teoría de Decisiones, calculando el valor esperado de aceptar reservas adicionales en función de las tasas históricas de cancelación y no presentación (no-show).
- Implementar un módulo de estimación de demanda basado en promedios históricos de ocupación, que sugiera tarifas referenciales para fechas de alta demanda o eventos especiales.
- Generar reportes con indicadores de ocupación, ingresos estimados y cancelaciones que faciliten la toma de decisiones administrativas.
- Implementar un módulo de registro digital de huéspedes que centralice su información de manera segura, conforme al derecho a la privacidad reconocido en la normativa boliviana vigente.

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 PRE GAME

El proyecto se desarrolla con la metodología ágil **SCRUM**, que organiza el trabajo en iteraciones cortas llamadas sprints. En la fase de **Pre-Game** se definen los roles del equipo, se recopilan los requerimientos en forma de historias de usuario, se priorizan en el Product Backlog y se planifican los sprints en el Sprint Backlog; a partir de ellos se elabora la diagramación UML del sistema.

3.1.1 ROLES DEL PROYECTO SCRUM

PERSONA	DESCRIPCIÓN	ROL SCRUM
GERENCIA DEL HOTEL ELEGANCE	Persona que toma las decisiones, conoce el negocio y define la visión del producto.	**PRODUCT OWNER**
JONATHAN TICONA PÉREZ	Encargado de comprobar que el modelo y la metodología SCRUM se cumplan y de eliminar los impedimentos del equipo.	**SCRUM MASTER**
ISRAEL J. QUISPE E., ADEMAR RODRÍGUEZ M., FERNANDO J. QUISPE R., JONATHAN TICONA P.	Encargados del análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema.	**DEVELOPMENT TEAM**
GERENTE, ADMINISTRADOR, RECEPCIONISTAS Y HUÉSPEDES DEL HOTEL	Personas a las que el proyecto les producirá un beneficio.	**STAKEHOLDERS**

Tabla 4 Roles del proyecto
Fuente: Elaboración propia, roles de acuerdo a la metodología SCRUM.

3.1.2 HISTORIAS DE USUARIO

ID	PRIOR	RIESG	USUARIO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	EST.
1	Muy Alta	Alto	Administrador	Registro de personal	El sistema debe permitir registrar al personal del Hotel Elegance, incluyendo nombre, cargo y datos de contacto.	2
2	Muy Alta	Alto	Administrador	Cuentas de usuario (empleados)	El sistema debe asignar un usuario y una contraseña por defecto a cada empleado registrado.	2
3	Muy Alta	Alto	Administrador	Asignación de roles	El sistema debe permitir asignar un rol (Administrador o Recepcionista) a cada usuario del sistema.	1
4	Muy Alta	Alto	Empleado	Inicio de sesión	El sistema debe permitir el inicio de sesión validando usuario, contraseña y rol asignado.	2

ID	PRIOR	RIESG	USUARIO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	EST.
5	Muy Alta	Medio	Recepcionista	Registro de huéspedes	El sistema debe permitir registrar los datos personales del huésped: nombre, documento de identidad, procedencia y contacto.	2
6	Alta	Medio	Recepcionista	Modificar datos de huésped	El sistema debe permitir editar la información de un huésped previamente registrado.	1
7	Alta	Bajo	Administrador	Historial de huéspedes	El sistema debe permitir consultar el historial de estadías de un huésped en el hotel.	2
8	Muy Alta	Alto	Administrador	Añadir, modificar, eliminar habitaciones	El sistema debe permitir registrar habitaciones indicando número, tipo, capacidad y tarifa base.	2
9	Alta	Medio	Administrador	Añadir, modificar, eliminar categorías	El sistema debe permitir crear categorías de habitación (simple, doble, matrimonial, suite) y asignar cada habitación a una categoría.	1
10	Muy Alta	Alto	Recepcionista	Actualizar estado de habitación	El sistema debe permitir cambiar el estado de una habitación entre disponible, ocupada y en mantenimiento.	2
11	Muy Alta	Alto	Recepcionista	Registrar reserva	El sistema debe permitir registrar una nueva reserva asociando huésped, habitación, fecha de ingreso y fecha de salida.	3
12	Muy Alta	Alto	Recepcionista	Consultar disponibilidad	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de habitaciones para un rango de fechas determinado.	2
13	Alta	Medio	Recepcionista	Modificar reserva	El sistema debe permitir modificar la fecha, la habitación o los datos de una reserva ya registrada.	2
14	Alta	Medio	Recepcionista	Cancelar reserva	El sistema debe permitir cancelar una reserva registrando el motivo de la cancelación.	1
15	Muy Alta	Alto	Recepcionista	Registrar check-in	El sistema debe permitir registrar el ingreso (check-in) del huésped a la habitación reservada.	2
16	Muy Alta	Medio	Recepcionista	Registrar check-out	El sistema debe permitir registrar la salida (check-out) del huésped y liberar automáticamente la habitación.	2
17	Alta	Alto	Administrador	Registrar tasa de cancelación / no-show	El sistema debe calcular y almacenar la tasa histórica de cancelaciones y de huéspedes que no se presentan (no-show).	3
18	Alta	Alto	Administrador	Calcular valor esperado de sobreventa	El sistema debe calcular el valor esperado de aceptar una reserva adicional cuando el hotel esté cerca de su capacidad máxima, según la tasa histórica de no-show.	5

ID	PRIOR	RIESG	USUARIO	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	EST.
19	Media	Medio	Recepcionista	Alerta de sobreventa	El sistema debe alertar al recepcionista cuando la ocupación supere un umbral definido, mostrando la recomendación del modelo de decisión.	3
20	Media	Medio	Administrador	Configurar tarifas por temporada	El sistema debe permitir configurar tarifas diferenciadas para temporada alta, temporada baja y fechas especiales.	2
21	Media	Bajo	Administrador	Sugerir tarifa referencial	El sistema debe sugerir una tarifa referencial para fechas de alta demanda a partir del promedio histórico de ocupación.	3
22	Alta	Bajo	Gerente	Reporte de ocupación	El sistema debe generar un reporte del nivel de ocupación del hotel para un periodo seleccionado.	2
23	Alta	Bajo	Gerente	Reporte de ingresos	El sistema debe generar un reporte de los ingresos estimados a partir de las reservas registradas.	2
24	Media	Bajo	Gerente	Reporte de cancelaciones	El sistema debe generar un reporte de las reservas canceladas junto con sus motivos.	1

Tabla 5 Historias de usuario
Fuente: Elaboración propia.

3.1.3 PRODUCT BACKLOG

MÓDULO	PRIOR	ID	ELEMENTO DEL BACKLOG	DESCRIPCIÓN	RESP.	EST.
Sesiones	Muy Alta	1	Registro de personal	El sistema debe permitir registrar al personal del Hotel Elegance, incluyendo nombre, cargo y datos de contacto.	Ademar	2
Sesiones	Muy Alta	2	Cuentas de usuario (empleados)	El sistema debe asignar un usuario y una contraseña por defecto a cada empleado registrado.	Israel	2
Sesiones	Muy Alta	3	Asignación de roles	El sistema debe permitir asignar un rol (Administrador o Recepcionista) a cada usuario del sistema.	Jhamil	1
Sesiones	Muy Alta	4	Inicio de sesión	El sistema debe permitir el inicio de sesión validando usuario, contraseña y rol asignado.	Jonathan	2
Gestión de Huéspedes	Muy Alta	5	Registro de huéspedes	El sistema debe permitir registrar los datos personales del huésped: nombre, documento de identidad, procedencia y contacto.	Jhamil	2

MÓDULO	PRIOR	ID	ELEMENTO DEL BACKLOG	DESCRIPCIÓN	RESP.	EST.
Gestión de Huéspedes	Alta	6	Modificar datos de huésped	El sistema debe permitir editar la información de un huésped previamente registrado.	Israel	1
Gestión de Huéspedes	Alta	7	Historial de huéspedes	El sistema debe permitir consultar el historial de estadías de un huésped en el hotel.	Jonathan	2
Gestión de Habitaciones	Muy Alta	8	Añadir, modificar, eliminar habitaciones	El sistema debe permitir registrar habitaciones indicando número, tipo, capacidad y tarifa base.	Ademar	2
Gestión de Habitaciones	Alta	9	Añadir, modificar, eliminar categorías	El sistema debe permitir crear categorías de habitación (simple, doble, matrimonial, suite) y asignar cada habitación a una categoría.	Jonathan	1
Gestión de Habitaciones	Muy Alta	10	Actualizar estado de habitación	El sistema debe permitir cambiar el estado de una habitación entre disponible, ocupada y en mantenimiento.	Israel	2
Gestión de Reservas	Muy Alta	11	Registrar reserva	El sistema debe permitir registrar una nueva reserva asociando huésped, habitación, fecha de ingreso y fecha de salida.	Ademar	3
Gestión de Reservas	Muy Alta	12	Consultar disponibilidad	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de habitaciones para un rango de fechas determinado.	Jhamil	2
Gestión de Reservas	Alta	13	Modificar reserva	El sistema debe permitir modificar la fecha, la habitación o los datos de una reserva ya registrada.	Jonathan	2
Gestión de Reservas	Alta	14	Cancelar reserva	El sistema debe permitir cancelar una reserva registrando el motivo de la cancelación.	Israel	1
Gestión de Reservas	Muy Alta	15	Registrar check-in	El sistema debe permitir registrar el ingreso (check-in) del huésped a la habitación reservada.	Ademar	2
Gestión de Reservas	Muy Alta	16	Registrar check-out	El sistema debe permitir registrar la salida (check-out) del huésped y liberar automáticamente la habitación.	Jhamil	2
Política de Sobreventa	Alta	17	Registrar tasa de cancelación / no-show	El sistema debe calcular y almacenar la tasa histórica de cancelaciones y de huéspedes que no se presentan (no-show).	Jonathan	3
Política de Sobreventa	Alta	18	Calcular valor esperado de sobreventa	El sistema debe calcular el valor esperado de aceptar una reserva adicional cuando el hotel esté cerca de su capacidad máxima, según la tasa histórica de no-show.	Ademar	5

MÓDULO	PRIOR	ID	ELEMENTO DEL BACKLOG	DESCRIPCIÓN	RESP.	EST.
Política de Sobreventa	Media	19	Alerta de sobreventa	El sistema debe alertar al recepcionista cuando la ocupación supere un umbral definido, mostrando la recomendación del modelo de decisión.	Israel	3
Estimación de Demanda y Tarifas	Media	20	Configurar tarifas por temporada	El sistema debe permitir configurar tarifas diferenciadas para temporada alta, temporada baja y fechas especiales.	Jhamil	2
Estimación de Demanda y Tarifas	Media	21	Sugerir tarifa referencial	El sistema debe sugerir una tarifa referencial para fechas de alta demanda a partir del promedio histórico de ocupación.	Ademar	3
Reportes	Alta	22	Reporte de ocupación	El sistema debe generar un reporte del nivel de ocupación del hotel para un periodo seleccionado.	Jonathan	2
Reportes	Alta	23	Reporte de ingresos	El sistema debe generar un reporte de los ingresos estimados a partir de las reservas registradas.	Jhamil	2
Reportes	Media	24	Reporte de cancelaciones	El sistema debe generar un reporte de las reservas canceladas junto con sus motivos.	Ademar	1
			TOTAL			**50**

Tabla 6 Product Backlog
Fuente: Elaboración propia.

3.1.4 SPRINT BACKLOG

N° SPRINT	MÓDULO	TAREAS DEL SPRINT	ESTIMA (horas)	REAL (horas)
1	Sesiones	Análisis de requisitos	8	6
		Diseño del módulo	16	14
		Desarrollo del módulo	24	20
		Pruebas del módulo	10	9
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			**58**	**49**
2	Gestión de Huéspedes	Análisis de requisitos	6	5
		Diseño del módulo	12	10
		Desarrollo del módulo	18	16
		Pruebas del módulo	8	7
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			**44**	**38**

N° SPRINT	MÓDULO	TAREAS DEL SPRINT	ESTIMA (horas)	REAL (horas)
3	Gestión de Habitaciones	Análisis de requisitos	6	7
		Diseño del módulo	14	13
		Desarrollo del módulo	20	22
		Pruebas del módulo	8	9
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			**48**	**51**
4	Gestión de Reservas	Análisis de requisitos	12	10
		Diseño del módulo	24	22
		Desarrollo del módulo	40	44
		Pruebas del módulo	16	15
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			**92**	**91**
5	Política de Sobreventa	Análisis de requisitos	10	12
		Diseño del módulo	16	18
		Desarrollo del módulo	26	24
		Pruebas del módulo	12	11
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			**64**	**65**
6	Estimación de Demanda y Tarifas	Análisis de requisitos	6	5
		Diseño del módulo	10	9
		Desarrollo del módulo	16	15
		Pruebas del módulo	8	8
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			**40**	**37**
7	Reportes	Análisis de requisitos	6	6
		Diseño del módulo	10	11
		Desarrollo del módulo	18	17
		Pruebas del módulo	8	9
TIEMPO TOTAL DEL SPRINT			**42**	**43**
TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO			**388**	**374**

Tabla 7 Sprint Backlog
Fuente: Elaboración propia.

3.2 DIAGRAMACIÓN UML

Con base en las historias de usuario se elaboró la diagramación del sistema con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML): el diagrama de paquetes, los diagramas de casos de uso y los diagramas de secuencia.

3.2.1 DIAGRAMA DE PAQUETES DEL SISTEMA

El sistema se organiza en siete paquetes, uno por cada módulo del Product Backlog. Las flechas punteadas «use» indican que un paquete utiliza servicios de otro; por ejemplo, Gestión de Reservas utiliza a Gestión de Huéspedes, Gestión de Habitaciones, Política de Sobreventa y Estimación de Demanda y Tarifas.

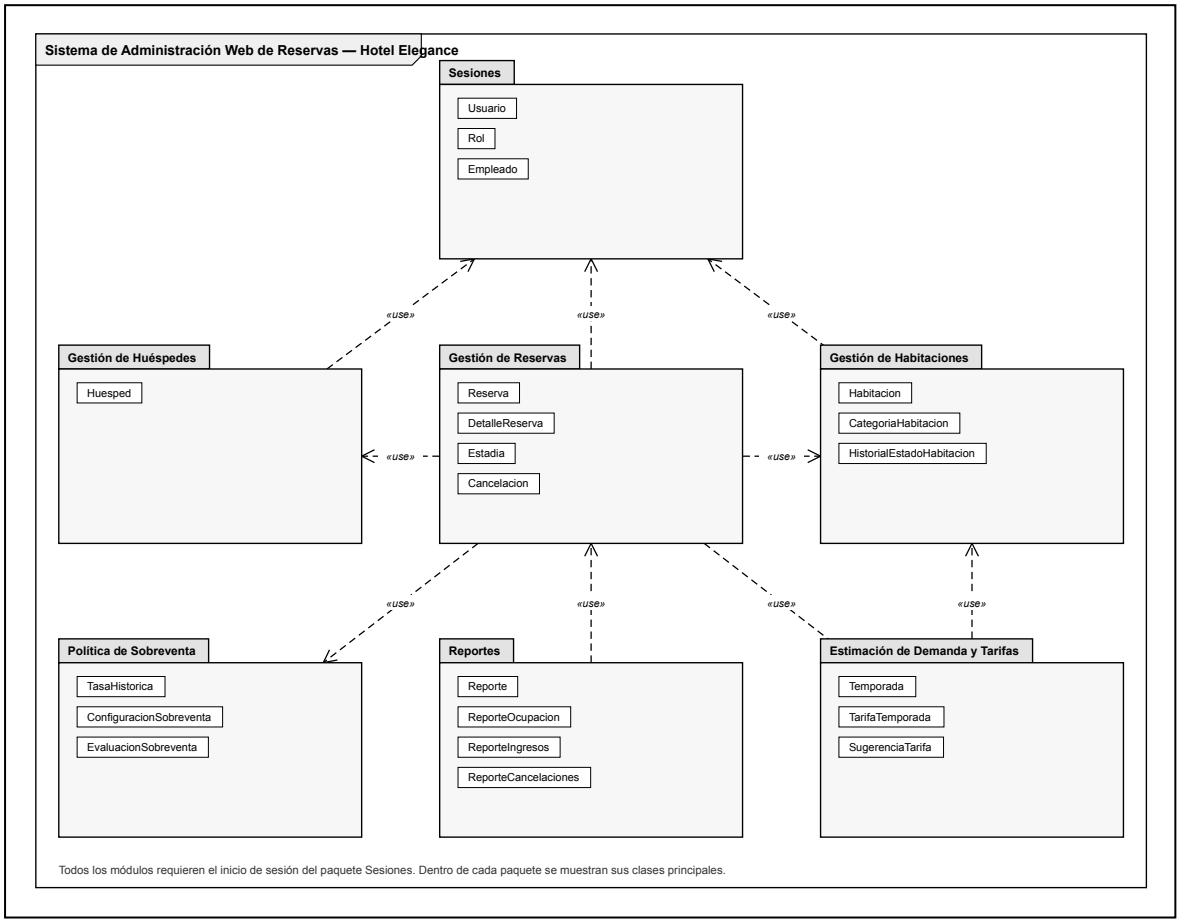


Figura 2 Diagrama de paquetes general
Fuente: Diagrama de paquetes del sistema de reservas, elaboración propia.

3.2.2 DIAGRAMA CASO DE USO DEL SISTEMA

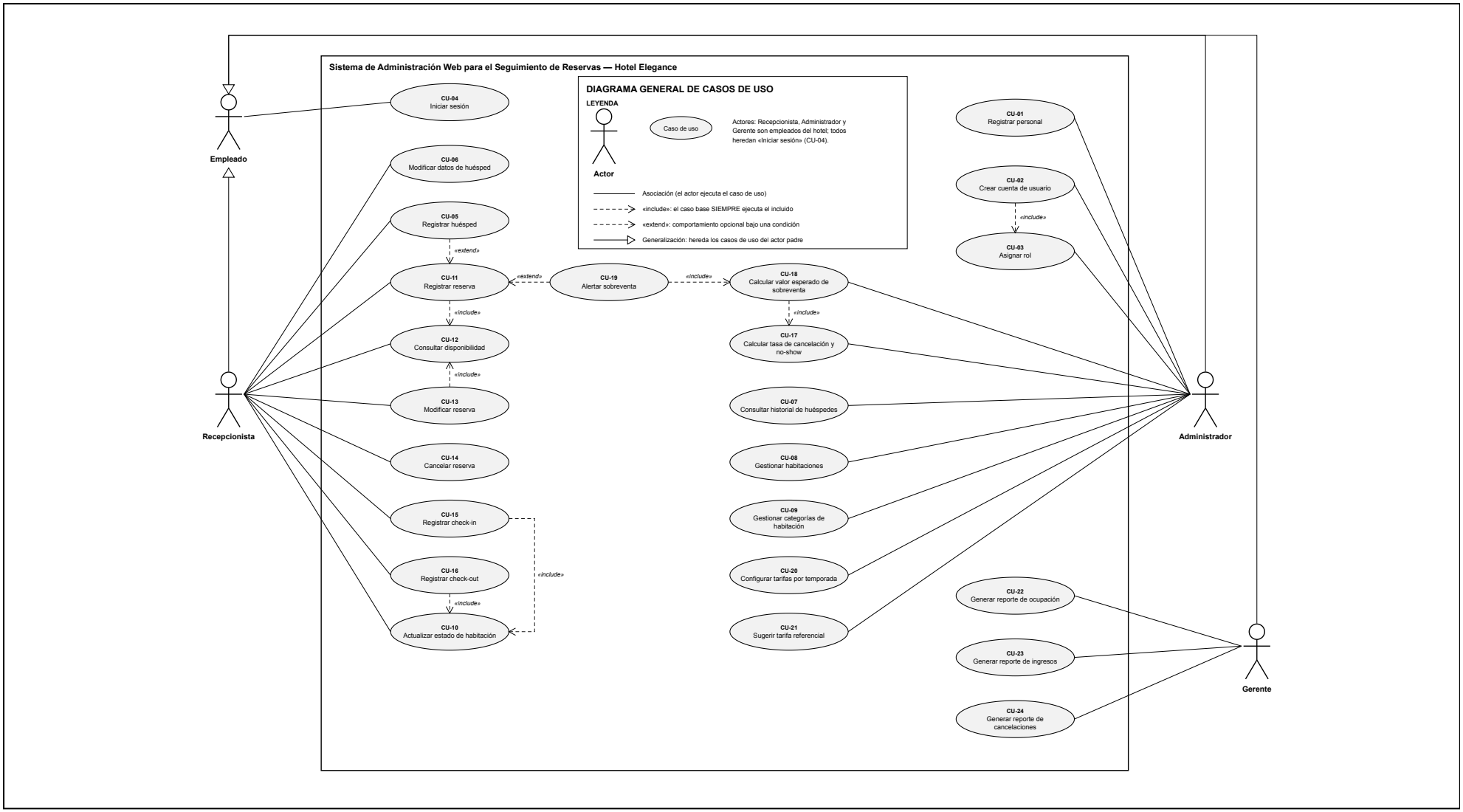


Figura 3 Diagrama general de casos de uso del sistema
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.1 DIAGRAMA CASO DE USO SESIONES

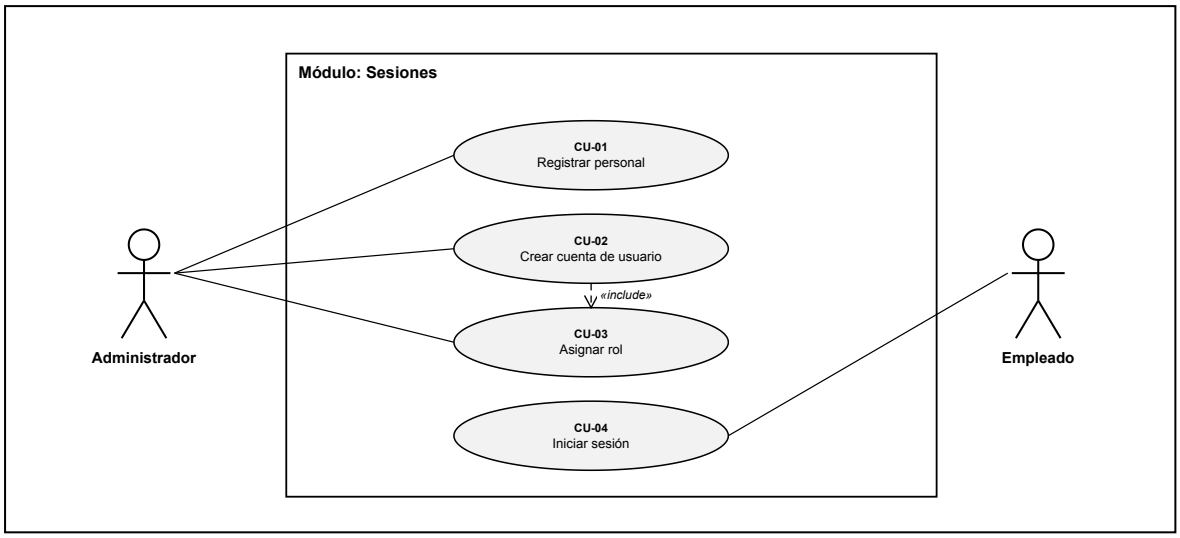


Figura 4 Diagrama Caso de Uso Sesiones
Fuente: Elaboración propia.

Nombre:	Sesiones
Actores:	Administrador, Empleado (Recepcionista, Gerente)
Función:	Registrar al personal del hotel, crear sus cuentas de acceso con un rol y permitir el ingreso seguro al sistema.
Descripción:	El administrador registra a cada empleado y le crea una cuenta con un usuario y una contraseña por defecto, que el empleado debe cambiar en su primer ingreso; al crear la cuenta se le asigna un rol (Administrador, Recepcionista o Gerente) que determina sus permisos. Todos los empleados inician sesión con su usuario y contraseña; tras cinco intentos fallidos la cuenta se bloquea.

Tabla 8 Descripción caso de uso Sesiones
Fuente: Tabla con la descripción del diagrama de caso de uso Sesiones, elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-01 Registrar personal**
Actor:	Administrador
Descripción:	Permite registrar a un nuevo empleado del Hotel Elegance con sus datos personales y laborales.
Precondición:	El administrador inició sesión.
Flujo principal:	1. El administrador ingresa a «Personal» y elige «Nuevo empleado». 2. El sistema muestra el formulario de registro. 3. El administrador ingresa CI, nombres, apellidos, cargo, teléfono, correo, dirección y fecha de contratación. 4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y que el CI y el correo no estén registrados. 5. El sistema guarda el empleado con estado ACTIVO y muestra un mensaje de confirmación.
Flujos alternativos:	4a. El CI o el correo ya existen: el sistema muestra el error y no guarda. 4b. Faltan datos obligatorios: el sistema marca los campos vacíos.
Postcondición:	El empleado queda registrado y disponible para crearle una cuenta.
Relaciones:	—

Tabla 9 Especificación CU-01 Registrar personal
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-02 Crear cuenta de usuario**
Actor:	Administrador
Descripción:	Genera la cuenta de acceso de un empleado con un usuario y una contraseña por defecto.
Precondición:	El empleado está registrado y no tiene cuenta.
Flujo principal:	1. El administrador selecciona un empleado y elige «Crear cuenta». 2. El sistema propone un nombre de usuario a partir de los nombres del empleado. 3. El sistema genera una contraseña por defecto y la cifra con password_hash(). 4. Se ejecuta CU-03 Asignar rol. 5. El sistema guarda la cuenta con cambiar_contrasena = 1 y muestra las credenciales al administrador.
Flujos alternativos:	2a. El nombre de usuario ya existe: el sistema agrega un número al final.
Postcondición:	El empleado tiene una cuenta activa y deberá cambiar su contraseña en el primer ingreso.
Relaciones:	«include» CU-03

Tabla 10 Especificación CU-02 Crear cuenta de usuario
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-03 Asignar rol**
Actor:	Administrador
Descripción:	Asigna o cambia el rol (Administrador, Recepcionista o Gerente) de una cuenta de usuario.
Precondición:	La cuenta de usuario existe.
Flujo principal:	1. El administrador abre la cuenta de un usuario. 2. El sistema muestra la lista de roles activos. 3. El administrador selecciona el rol y confirma. 4. El sistema actualiza el rol de la cuenta.
Flujos alternativos:	3a. El administrador intenta quitarse su propio rol de Administrador: el sistema lo impide.
Postcondición:	El usuario tiene permisos según su nuevo rol.
Relaciones:	Incluido por CU-02

Tabla 11 Especificación CU-03 Asignar rol
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-04 Iniciar sesión**
Actor:	Empleado (Recepcionista, Administrador, Gerente)
Descripción:	Permite ingresar al sistema validando usuario, contraseña y rol.
Precondición:	El usuario tiene una cuenta ACTIVA.
Flujo principal:	1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema verifica las credenciales con password_verify(). 3. El sistema registra la fecha del último acceso. 4. El sistema muestra el menú correspondiente al rol del usuario.
Flujos alternativos:	2a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje genérico; tras 5 intentos fallidos la cuenta pasa a BLOQUEADO. 3a. La cuenta tiene cambiar_contrasena = 1: el sistema obliga a definir una nueva contraseña antes de continuar.
Postcondición:	El usuario tiene una sesión activa con los permisos de su rol.
Relaciones:	Heredado por todos los actores

Tabla 12 Especificación CU-04 Iniciar sesión
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.2 DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE HUÉSPEDES

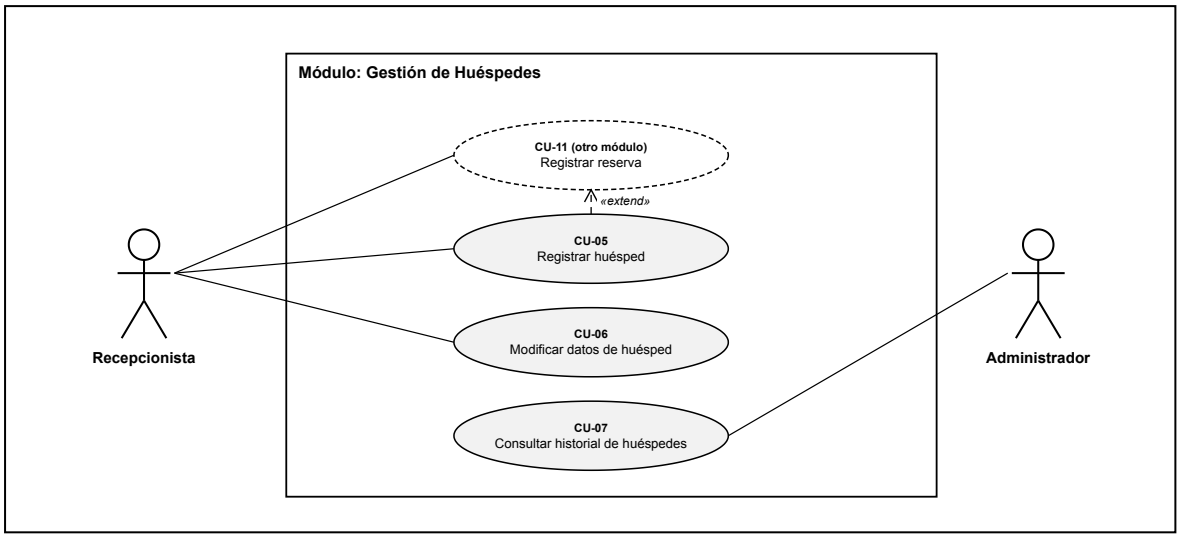


Figura 5 Diagrama Caso de Uso Gestión de Huéspedes
Fuente: Elaboración propia.

Nombre:	Gestión de Huéspedes
Actores:	Recepcionista, Administrador
Función:	Centralizar y resguardar la información de los huéspedes y su historial de estadías.
Descripción:	El recepcionista registra los datos del huésped (documento, nombres, procedencia y contacto) cuando llega por primera vez o al tomar su reserva, y puede modificarlos. El sistema impide registrar dos veces el mismo documento. El administrador consulta el historial de reservas y estadías de cada huésped.

Tabla 13 Descripción caso de uso Gestión de Huéspedes
Fuente: Tabla con la descripción del diagrama de caso de uso Gestión de Huéspedes, elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-05 Registrar huésped**
Actor:	Recepcionista
Descripción:	Registra los datos personales de un huésped nuevo.
Precondición:	El recepcionista inició sesión.
Flujo principal:	1. El recepcionista elige «Nuevo huésped» (o el sistema lo solicita al registrar una reserva de un huésped nuevo). 2. El recepcionista ingresa tipo y número de documento, nombres, apellidos, nacionalidad, ciudad de procedencia, teléfono y correo. 3. El sistema valida que el documento no esté registrado. 4. El sistema guarda el huésped y confirma.
Flujos alternativos:	3a. El documento ya existe: el sistema muestra los datos del huésped existente para usarlo.
Postcondición:	El huésped queda registrado de forma centralizada.
Relaciones:	«extend» CU-11 (si el huésped es nuevo)

Tabla 14 Especificación CU-05 Registrar huésped
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-06 Modificar datos de huésped**
Actor:	Recepcionista
Descripción:	Actualiza la información de un huésped ya registrado.
Precondición:	El huésped existe en el sistema.
Flujo principal:	1. El recepcionista busca al huésped por documento o nombre. 2. El sistema muestra sus datos. 3. El recepcionista modifica los campos necesarios. 4. El sistema valida y guarda los cambios.
Flujos alternativos:	1a. No se encuentra el huésped: el sistema ofrece registrarlo (CU-05).
Postcondición:	Los datos del huésped quedan actualizados.
Relaciones:	—

Tabla 15 Especificación CU-06 Modificar datos de huésped
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-07 Consultar historial de huéspedes**
Actor:	Administrador
Descripción:	Muestra todas las reservas y estadías de un huésped.
Precondición:	El huésped existe.
Flujo principal:	1. El administrador busca al huésped. 2. El sistema consulta la vista vw_historial_huesped. 3. El sistema muestra las reservas con sus fechas, check-in, check-out, estado y monto.
Flujos alternativos:	2a. El huésped no tiene estadías: el sistema informa que no hay historial.
Postcondición:	—
Relaciones:	—

Tabla 16 Especificación CU-07 Consultar historial de huéspedes
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.3 DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE HABITACIONES

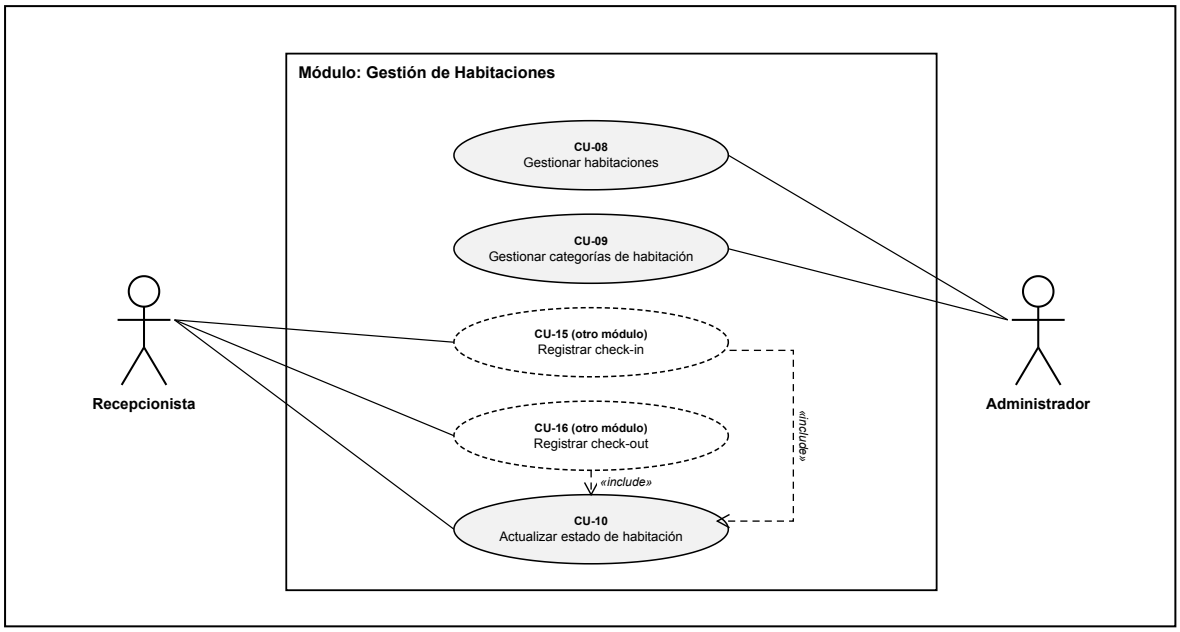


Figura 6 Diagrama Caso de Uso Gestión de Habitaciones
Fuente: Elaboración propia.

Nombre:	Gestión de Habitaciones
Actores:	Administrador, Recepcionista
Función:	Mantener el inventario de habitaciones y categorías y controlar el estado de cada habitación.
Descripción:	El administrador registra, modifica y elimina habitaciones y categorías (Simple, Doble, Matrimonial y Suite) con su capacidad y tarifa base; no se puede eliminar una habitación con reservas. El recepcionista cambia el estado de las habitaciones entre disponible, ocupada y mantenimiento, y cada cambio queda en un historial; el check-in y el check-out actualizan el estado automáticamente.

Tabla 17 Descripción caso de uso Gestión de Habitaciones
Fuente: Tabla con la descripción del diagrama de caso de uso Gestión de Habitaciones, elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-08 Gestionar habitaciones**
Actor:	Administrador
Descripción:	Permite añadir, modificar y eliminar habitaciones indicando número, piso y categoría.
Precondición:	Existen categorías registradas.
Flujo principal:	1. El administrador ingresa a «Habitaciones». 2. Elige añadir, modificar o eliminar. 3. Para añadir o modificar ingresa número, piso, categoría y descripción. 4. El sistema valida que el número no se repita y guarda.
Flujos alternativos:	4a. Al eliminar una habitación con reservas asociadas, el sistema no lo permite (ON DELETE RESTRICT) y sugiere ponerla en MANTENIMIENTO.
Postcondición:	El inventario de habitaciones queda actualizado.
Relaciones:	—

Tabla 18 Especificación CU-08 Gestionar habitaciones
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-09 Gestionar categorías de habitación**
Actor:	Administrador
Descripción:	Permite crear, modificar y eliminar categorías (Simple, Doble, Matrimonial, Suite) con su capacidad y tarifa base.
Precondición:	El administrador inició sesión.
Flujo principal:	1. El administrador ingresa a «Categorías». 2. Ingresa nombre, descripción, capacidad y tarifa base. 3. El sistema valida capacidad > 0 y tarifa > 0 y guarda.
Flujos alternativos:	3a. La categoría tiene habitaciones asignadas y se intenta eliminar: el sistema lo impide.
Postcondición:	La categoría queda disponible para asignarla a habitaciones.
Relaciones:	—

Tabla 19 Especificación CU-09 Gestionar categorías de habitación
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-10 Actualizar estado de habitación**
Actor:	Recepcionista
Descripción:	Cambia el estado de una habitación entre DISPONIBLE, OCUPADA y MANTENIMIENTO y lo deja en el historial.
Precondición:	La habitación existe.
Flujo principal:	1. El recepcionista selecciona la habitación. 2. Elige el nuevo estado e indica el motivo. 3. El sistema guarda el estado y registra el cambio en historial_estado_habitacion con el usuario y la fecha.
Flujos alternativos:	2a. El estado elegido es igual al actual: el sistema no registra cambios.
Postcondición:	El estado queda actualizado y trazado.
Relaciones:	Incluido por CU-15 y CU-16

Tabla 20 Especificación CU-10 Actualizar estado de habitación
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.4 DIAGRAMA CASO DE USO GESTIÓN DE RESERVAS

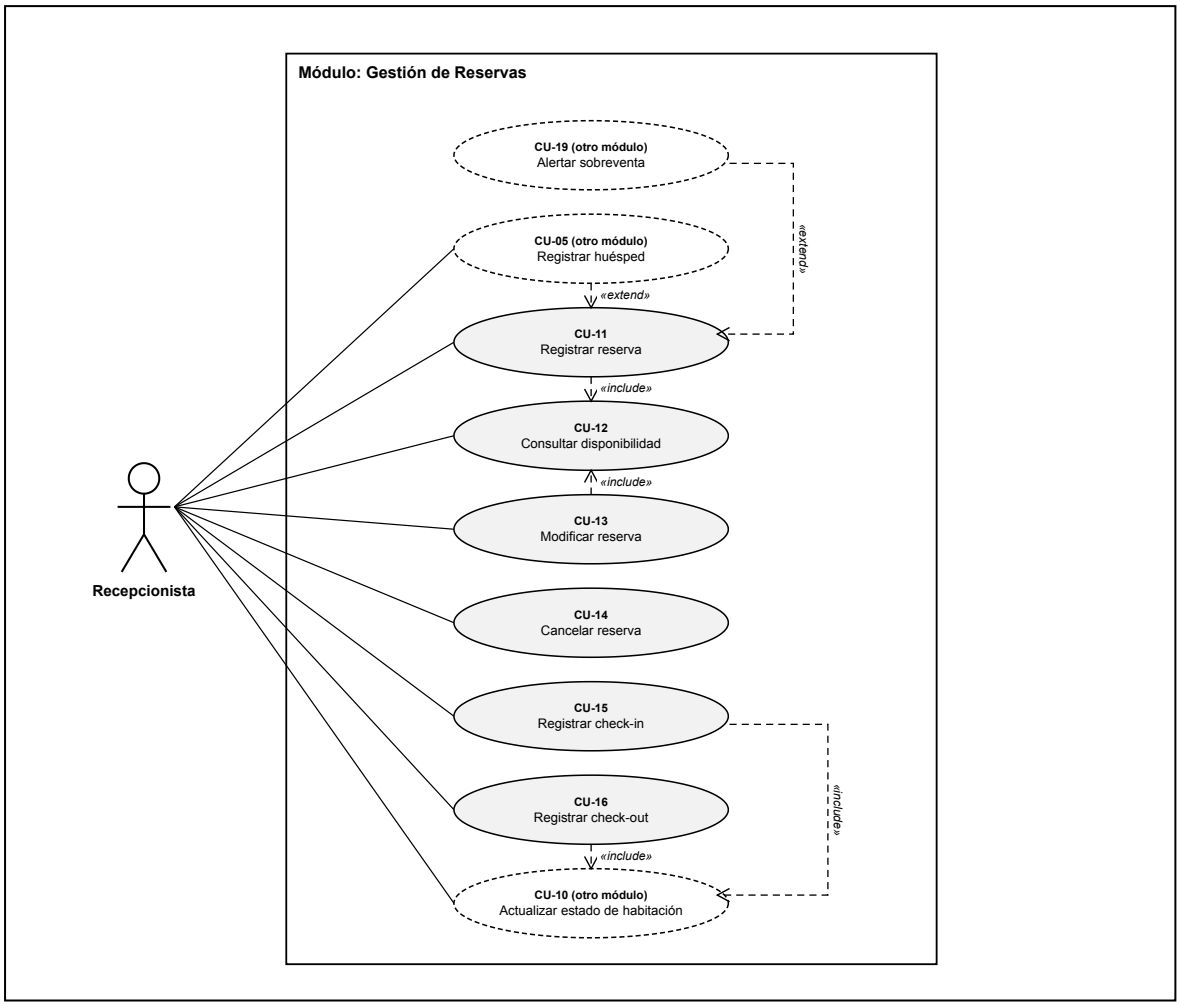


Figura 7 Diagrama Caso de Uso Gestión de Reservas
Fuente: Elaboración propia.

Nombre:	Gestión de Reservas
Actores:	Recepcionista
Función:	Registrar y controlar las reservas desde la consulta de disponibilidad hasta la salida del huésped, evitando la doble reserva.
Descripción:	El recepcionista consulta la disponibilidad para un rango de fechas, registra la reserva asociando al huésped y las habitaciones (si el huésped es nuevo lo registra en ese momento) y puede modificarla o cancelarla indicando el motivo. Al llegar el huésped registra el check-in y al retirarse el check-out, que libera la habitación. Si la ocupación supera el umbral se muestra la alerta de sobreventa.

Tabla 21 Descripción caso de uso Gestión de Reservas
Fuente: Tabla con la descripción del diagrama de caso de uso Gestión de Reservas, elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-11 Registrar reserva**
Actor:	Recepcionista
Descripción:	Registra una reserva asociando huésped, una o más habitaciones y las fechas de ingreso y salida.
Precondición:	El recepcionista inició sesión.
Flujo principal:	1. El recepcionista indica fechas de ingreso y salida y la cantidad de personas. 2. Se ejecuta CU-12 Consultar disponibilidad. 3. El recepcionista elige la(s) habitación(es) disponible(s). 4. El recepcionista busca al huésped por documento. 5. El sistema obtiene la tarifa vigente según la categoría y la temporada. 6. El recepcionista indica el canal (teléfono, WhatsApp, presencial, web) y confirma. 7. El sistema genera el código de reserva, guarda la reserva y su detalle y calcula el monto total.
Flujos alternativos:	4a. El huésped no existe: se ejecuta CU-05 Registrar huésped. 5a. La ocupación de alguna noche supera el umbral configurado: se ejecuta CU-19 Alertar sobreventa. 7a. La habitación fue tomada por otra reserva mientras tanto: el disparador anti-traslape rechaza el registro y el sistema pide elegir otra.
Postcondición:	La reserva queda en estado PENDIENTE o CONFIRMADA y la habitación bloqueada para esas fechas.
Relaciones:	«include» CU-12; extendido por CU-05 y CU-19

Tabla 22 Especificación CU-11 Registrar reserva
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-12 Consultar disponibilidad**
Actor:	Recepcionista
Descripción:	Muestra las habitaciones libres para un rango de fechas.
Precondición:	—
Flujo principal:	1. El recepcionista ingresa fecha de ingreso, fecha de salida y opcionalmente la categoría. 2. El sistema busca las habitaciones que no estén en MANTENIMIENTO y que no tengan reservas activas cuyas fechas se crucen. 3. El sistema muestra las habitaciones disponibles con su categoría, capacidad y tarifa de la temporada.
Flujos alternativos:	1a. La fecha de salida es anterior o igual a la de ingreso: el sistema muestra un error. 3a. No hay habitaciones disponibles: el sistema lo informa y muestra la ocupación del rango.
Postcondición:	—
Relaciones:	Incluido por CU-11 y CU-13

Tabla 23 Especificación CU-12 Consultar disponibilidad
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-13 Modificar reserva**
Actor:	Recepcionista
Descripción:	Cambia las fechas, la habitación o los datos de una reserva existente.
Precondición:	La reserva está PENDIENTE o CONFIRMADA.
Flujo principal:	1. El recepcionista busca la reserva por código o huésped. 2. Modifica fechas, habitación u observaciones. 3. Si cambian fechas o habitación, se ejecuta CU-12 Consultar disponibilidad. 4. El sistema recalcula el monto y guarda la fecha de modificación.
Flujos alternativos:	1a. La reserva está CANCELADA, FINALIZADA o EN_CURSO: el sistema no permite modificarla.
Postcondición:	La reserva queda actualizada.
Relaciones:	«include» CU-12

Tabla 24 Especificación CU-13 Modificar reserva
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-14 Cancelar reserva**
Actor:	Recepcionista
Descripción:	Anula una reserva registrando el tipo y la descripción del motivo.
Precondición:	La reserva está PENDIENTE o CONFIRMADA.
Flujo principal:	1. El recepcionista busca la reserva. 2. Elige «Cancelar» e indica el tipo de motivo y la descripción. 3. El sistema registra la cancelación; el disparador cambia la reserva a CANCELADA. 4. Las habitaciones quedan libres para esas fechas.
Flujos alternativos:	2a. El recepcionista no ingresa motivo: el sistema no permite continuar.
Postcondición:	La reserva queda CANCELADA y cuenta para la tasa de cancelación (CU-17).
Relaciones:	—

Tabla 25 Especificación CU-14 Cancelar reserva
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-15 Registrar check-in**
Actor:	Recepcionista
Descripción:	Registra la llegada del huésped a la habitación reservada.
Precondición:	La reserva está CONFIRMADA o PENDIENTE y su fecha de ingreso es hoy.
Flujo principal:	1. El recepcionista busca la reserva del huésped. 2. El sistema verifica la identidad con el documento. 3. El recepcionista confirma el ingreso. 4. El sistema crea la estadía con la fecha y hora de check-in y el usuario. 5. La reserva pasa a EN_CURSO y se ejecuta CU-10 para poner las habitaciones en OCUPADA.
Flujos alternativos:	1a. El huésped no se presentó al final del día: la reserva se marca como NO_SHOW.
Postcondición:	Existe una estadía abierta y la habitación figura como ocupada.
Relaciones:	«include» CU-10

Tabla 26 Especificación CU-15 Registrar check-in
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-16 Registrar check-out**
Actor:	Recepcionista
Descripción:	Registra la salida del huésped y libera automáticamente la habitación.
Precondición:	Existe una estadía con check-in y sin check-out.
Flujo principal:	1. El recepcionista busca la estadía activa. 2. Confirma la salida. 3. El sistema registra la fecha y hora de check-out y el usuario. 4. La reserva pasa a FINALIZADA y se ejecuta CU-10 para dejar las habitaciones en DISPONIBLE.
Flujos alternativos:	2a. Salida anticipada: el sistema registra la fecha real y lo anota en observaciones.
Postcondición:	La habitación queda disponible y la estadía forma parte del historial del huésped.
Relaciones:	«include» CU-10

Tabla 27 Especificación CU-16 Registrar check-out
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.5 DIAGRAMA CASO DE USO POLÍTICA DE SOBREVENTA

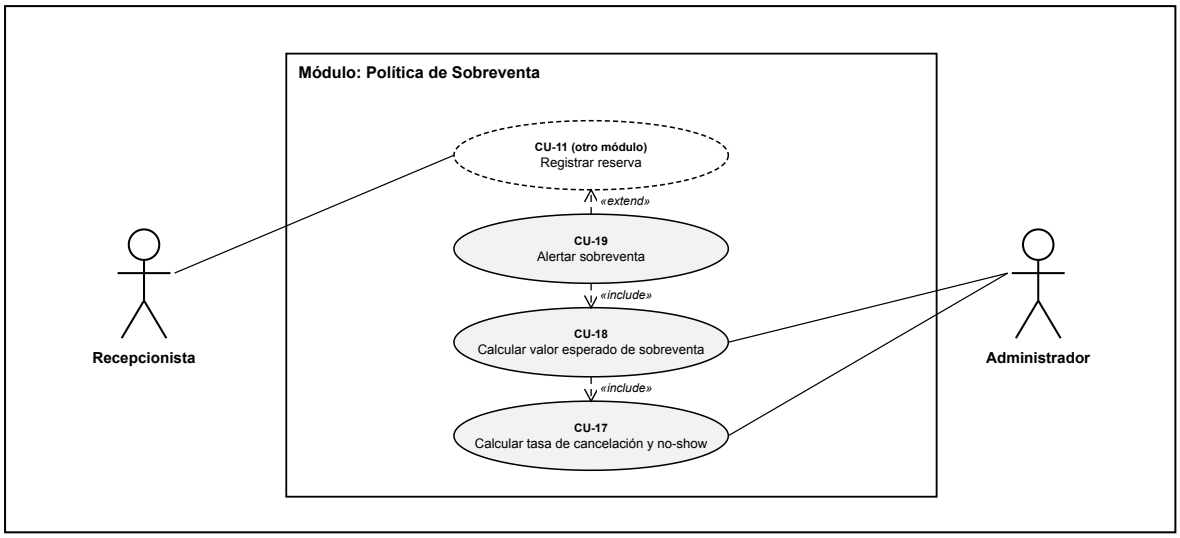


Figura 8 Diagrama Caso de Uso Política de Sobreventa
Fuente: Elaboración propia.

Nombre:	Política de Sobreventa
Actores:	Administrador, Recepcionista
Función:	Apoyar la decisión de aceptar reservas adicionales cuando el hotel está casi lleno, aplicando Teoría de Decisiones.
Descripción:	El sistema calcula cada mes las tasas históricas de cancelación y de no-show. Cuando la ocupación de una fecha supera el umbral configurado, calcula el valor esperado de aceptar una reserva extra, $VE = p \cdot I - (1 - p) \cdot C$, y alerta al recepcionista con la recomendación de aceptar o rechazar.

Tabla 28 Descripción caso de uso Política de Sobreventa
Fuente: Tabla con la descripción del diagrama de caso de uso Política de Sobreventa, elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-17 Calcular tasa de cancelación y no-show**
Actor:	Administrador
Descripción:	Calcula por mes las tasas históricas de cancelación y de no-show a partir de las reservas.
Precondición:	Existen reservas del periodo.
Flujo principal:	1. El administrador elige el año y el mes (o el sistema lo ejecuta al cerrar cada mes). 2. El sistema cuenta reservas, cancelaciones y no-show del periodo. 3. Calcula tasa_cancelacion = cancelaciones / reservas y tasa_no_show = no_show / reservas. 4. Guarda el resultado en tasa_historica.
Flujos alternativos:	2a. No hay reservas en el periodo: el sistema no calcula la tasa.
Postcondición:	Se dispone de la probabilidad histórica de no-show para el modelo de decisión.
Relaciones:	Incluido por CU-18

Tabla 29 Especificación CU-17 Calcular tasa de cancelación y no-show
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-18 Calcular valor esperado de sobreventa**
Actor:	Administrador
Descripción:	Aplica Teoría de Decisiones para saber si conviene aceptar una reserva adicional cuando el hotel está casi lleno.
Precondición:	Hay una configuración de sobreventa vigente.
Flujo principal:	1. Se obtiene la última tasa de no-show (CU-17) como probabilidad p. 2. Se obtiene el costo de reubicación C de la configuración vigente. 3. Se toma el ingreso I de la reserva adicional. 4. El sistema calcula VE(aceptar) = p·I − (1 − p)·C y lo compara con VE(rechazar) = 0. 5. El sistema guarda la evaluación con la decisión ACEPTAR o RECHAZAR.
Flujos alternativos:	5a. Ya se alcanzó el máximo de reservas extra: la decisión es RECHAZAR aunque VE sea positivo.
Postcondición:	Queda registrada la recomendación del modelo.
Relaciones:	«include» CU-17; incluido por CU-19

Tabla 30 Especificación CU-18 Calcular valor esperado de sobreventa
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-19 Alertar sobreventa**
Actor:	Recepcionista (lo recibe)
Descripción:	Avisa al recepcionista cuando la ocupación de una fecha supera el umbral y muestra la recomendación del modelo.
Precondición:	Se está registrando una reserva y la ocupación supera el umbral configurado.
Flujo principal:	1. El sistema detecta que la ocupación de alguna noche supera el umbral (por ejemplo 90 %). 2. Se ejecuta CU-18 Calcular valor esperado. 3. El sistema muestra la alerta con la ocupación, el valor esperado y la recomendación. 4. El recepcionista decide continuar (la reserva se marca es_sobreventa = 1) o cancelar el registro.
Flujos alternativos:	4a. La recomendación es RECHAZAR: el sistema solo permite continuar a un administrador.
Postcondición:	La decisión queda registrada en evaluacion_sobreventa.
Relaciones:	«extend» CU-11; «include» CU-18

Tabla 31 Especificación CU-19 Alertar sobreventa
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.6 DIAGRAMA CASO DE USO ESTIMACIÓN DE DEMANDA Y TARIFAS

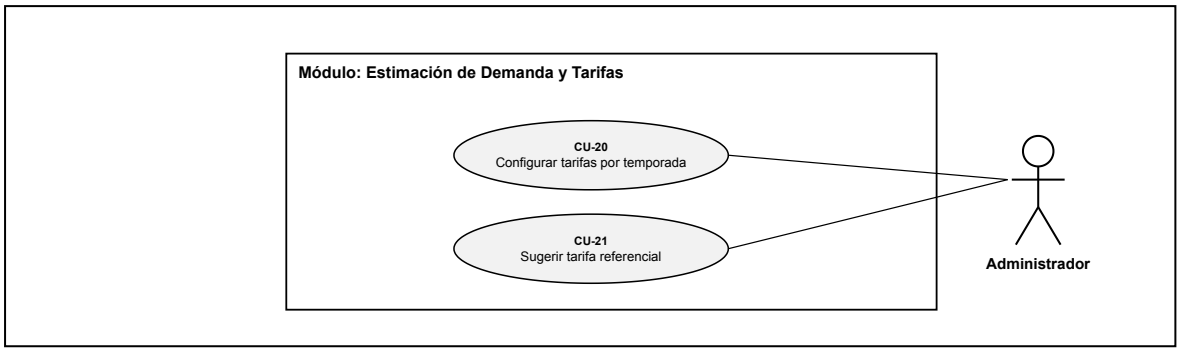


Figura 9 Diagrama Caso de Uso Estimación de Demanda y Tarifas
Fuente: Elaboración propia.

Nombre:	Estimación de Demanda y Tarifas
Actores:	Administrador
Función:	Definir tarifas por temporada y sugerir tarifas para fechas de alta demanda.
Descripción:	El administrador configura temporadas (alta, baja y fechas especiales como Carnaval, Alasitas o Gran Poder) con el precio por noche de cada categoría. A partir del promedio histórico de ocupación, el sistema sugiere una tarifa referencial que el administrador puede aplicar.

Tabla 32 Descripción caso de uso Estimación de Demanda y Tarifas
Fuente: Tabla con la descripción del diagrama de caso de uso Estimación de Demanda y Tarifas, elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-20 Configurar tarifas por temporada**
Actor:	Administrador
Descripción:	Define temporadas (alta, baja, especial) y el precio por noche de cada categoría en cada una.
Precondición:	Existen categorías de habitación.
Flujo principal:	1. El administrador crea la temporada con nombre, tipo, fecha de inicio y fecha de fin. 2. Ingresa el precio por noche para cada categoría. 3. El sistema valida fechas y precios y guarda las tarifas.
Flujos alternativos:	3a. La fecha de fin es anterior a la de inicio: el sistema muestra un error. 3b. Ya existe una tarifa para esa categoría y temporada: el sistema la actualiza.
Postcondición:	Las nuevas reservas usan la tarifa de la temporada correspondiente.
Relaciones:	—

Tabla 33 Especificación CU-20 Configurar tarifas por temporada
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-21 Sugerir tarifa referencial**
Actor:	Administrador
Descripción:	Sugiere una tarifa para fechas de alta demanda según la ocupación histórica promedio.
Precondición:	Existen datos históricos de ocupación.
Flujo principal:	1. El administrador elige la fecha objetivo y la categoría. 2. El sistema calcula la ocupación promedio histórica de fechas similares. 3. Determina un factor de ajuste y calcula tarifa_sugerida = tarifa_base × factor. 4. Muestra la sugerencia; el administrador puede aplicarla.
Flujos alternativos:	2a. No hay suficientes datos históricos: el sistema sugiere la tarifa base.
Postcondición:	La sugerencia queda guardada (aplicada o no).
Relaciones:	—

Tabla 34 Especificación CU-21 Sugerir tarifa referencial
Fuente: Elaboración propia.

3.2.2.7 DIAGRAMA CASO DE USO REPORTES

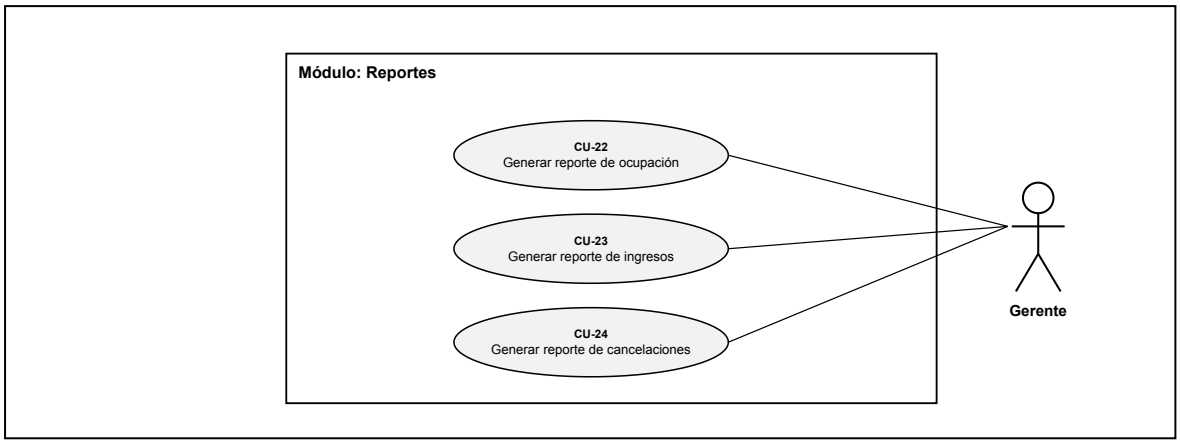


Figura 10 Diagrama Caso de Uso Reportes
Fuente: Elaboración propia.

Nombre:	Reportes
Actores:	Gerente
Función:	Proporcionar información consolidada para la toma de decisiones.
Descripción:	El gerente genera, para el periodo que elija, los reportes de ocupación, de ingresos estimados y de cancelaciones con sus motivos, y puede exportarlos a PDF o Excel.

Tabla 35 Descripción caso de uso Reportes
Fuente: Tabla con la descripción del diagrama de caso de uso Reportes, elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-22 Generar reporte de ocupación**
Actor:	Gerente
Descripción:	Muestra el porcentaje de ocupación del hotel en un periodo.
Precondición:	El gerente inició sesión.
Flujo principal:	1. El gerente elige el periodo. 2. El sistema calcula noches ocupadas / noches disponibles por día y por categoría. 3. Muestra el reporte con tabla y gráfico; permite exportarlo a PDF o Excel.
Flujos alternativos:	1a. El periodo no tiene datos: el reporte se muestra vacío.
Postcondición:	—
Relaciones:	—

Tabla 36 Especificación CU-22 Generar reporte de ocupación
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-23 Generar reporte de ingresos**
Actor:	Gerente
Descripción:	Muestra los ingresos estimados a partir de las reservas registradas.
Precondición:	El gerente inició sesión.
Flujo principal:	1. El gerente elige el periodo. 2. El sistema consulta vw_ingresos_mensuales (excluye canceladas y no-show). 3. Muestra ingresos por mes y por categoría; permite exportar.
Flujos alternativos:	1a. El periodo no tiene datos: el reporte se muestra vacío.
Postcondición:	—
Relaciones:	—

Tabla 37 Especificación CU-23 Generar reporte de ingresos
Fuente: Elaboración propia.

Caso de uso:	**CU-24 Generar reporte de cancelaciones**
Actor:	Gerente
Descripción:	Lista las reservas canceladas con sus motivos.
Precondición:	El gerente inició sesión.
Flujo principal:	1. El gerente elige el periodo. 2. El sistema consulta vw_reporte_cancelaciones. 3. Muestra las cancelaciones agrupadas por tipo de motivo; permite exportar.
Flujos alternativos:	1a. No hubo cancelaciones: el sistema lo informa.
Postcondición:	—
Relaciones:	—

Tabla 38 Especificación CU-24 Generar reporte de cancelaciones
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL SISTEMA

3.2.3.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA SESIONES

CU-01 Registrar personal: El administrador llena el formulario; el controlador valida los datos con la clase Empleado, que verifica en la base de datos que el CI y el correo no estén repetidos antes de insertar el registro.

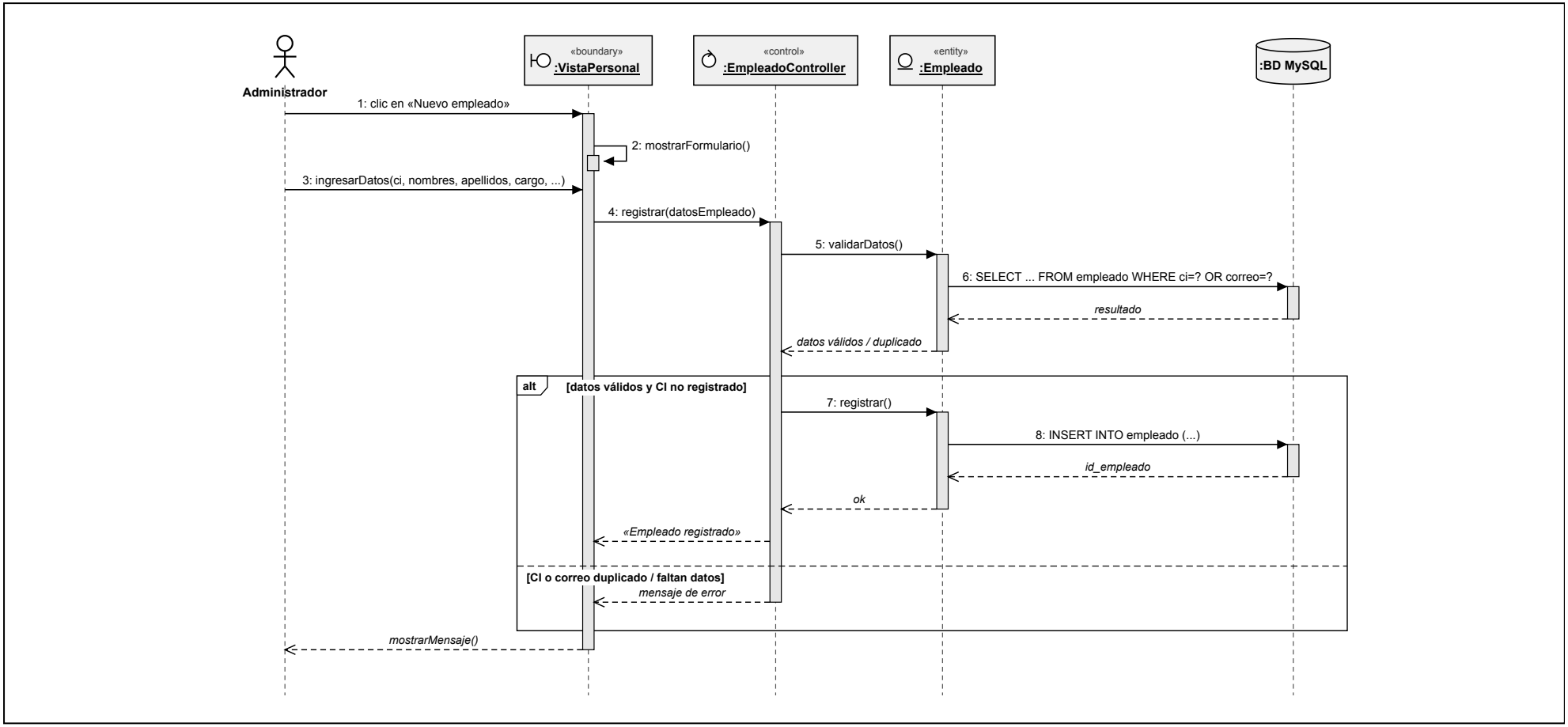


Figura 11 Diagrama de secuencia Registrar personal
Fuente: Elaboración propia.

CU-02 Crear cuenta de usuario: El controlador pide a la clase Usuario generar un nombre de usuario libre y una contraseña por defecto cifrada; luego se asigna el rol (interacción CU-03) y se guarda la cuenta obligando a cambiar la contraseña.

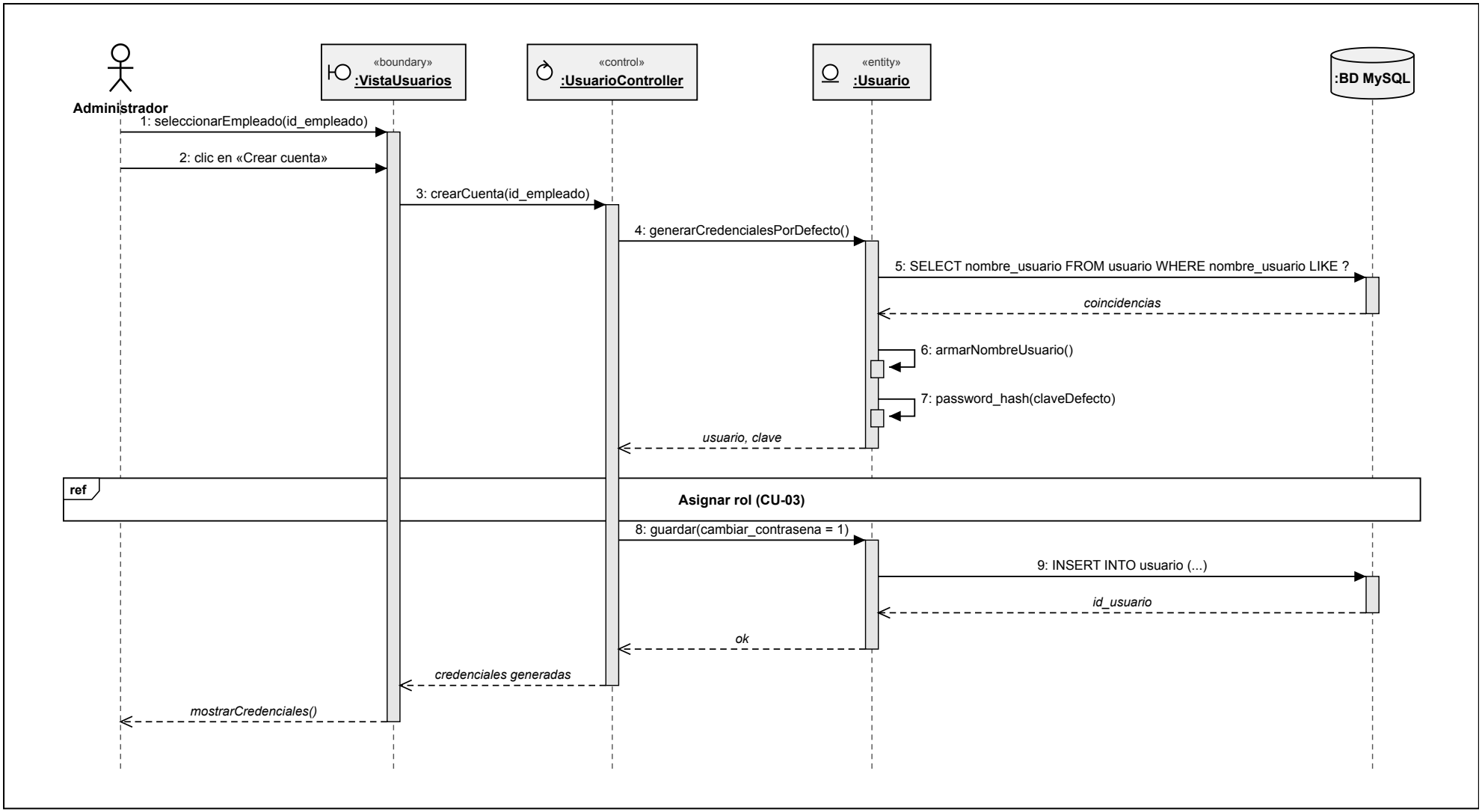


Figura 12 Diagrama de secuencia Crear cuenta de usuario
Fuente: Elaboración propia.

CU-03 Asignar rol: Se cargan los roles activos y se actualiza el rol de la cuenta. El fragmento alt impide que el administrador se quite a sí mismo el rol de Administrador.

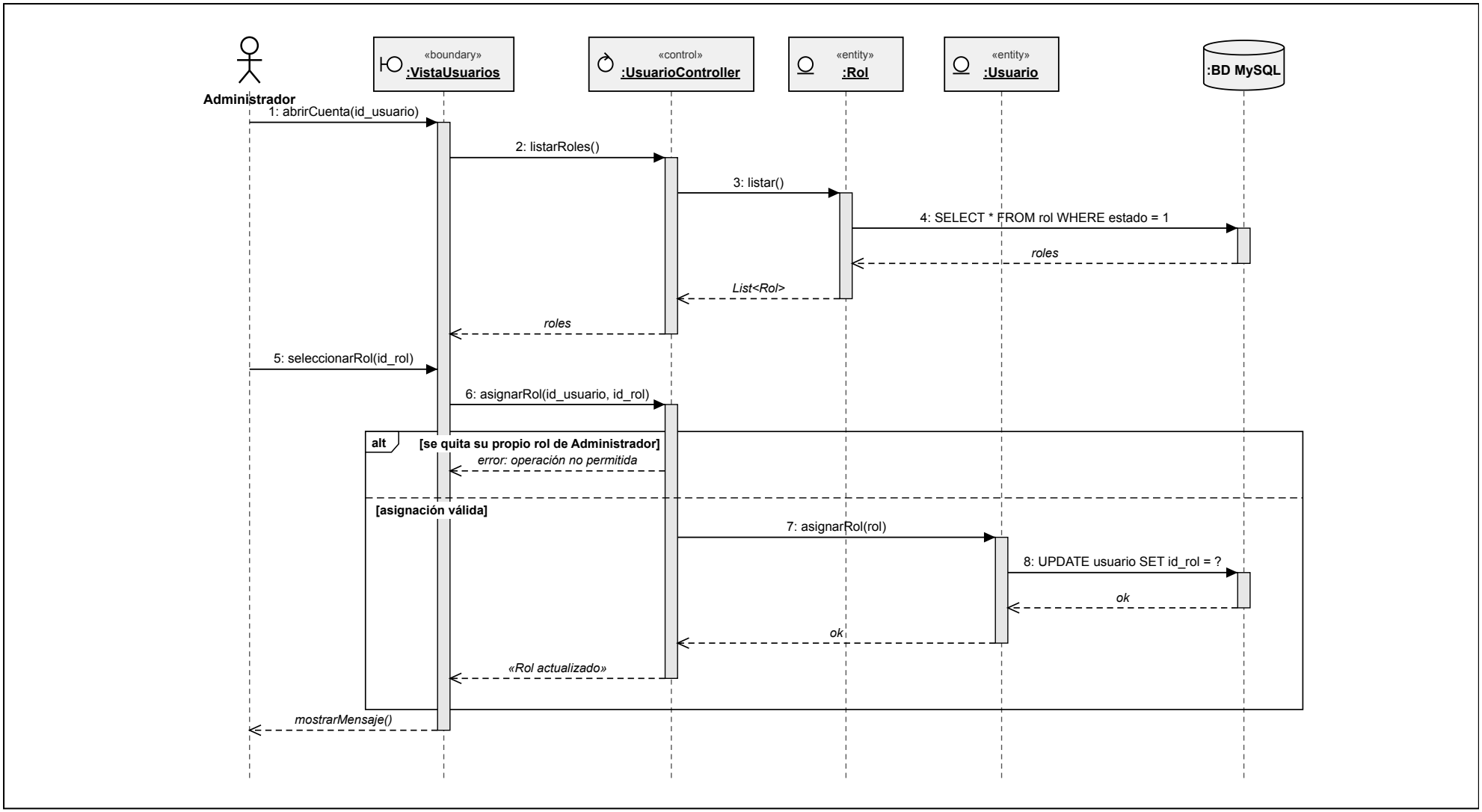


Figura 13 Diagrama de secuencia Asignar rol
Fuente: Elaboración propia.

CU-04 Iniciar sesión: La clase Usuario busca la cuenta y verifica la contraseña con password_verify(). Si es válida se crea la sesión según el rol; si no, se cuentan los intentos fallidos y tras cinco se bloquea la cuenta.

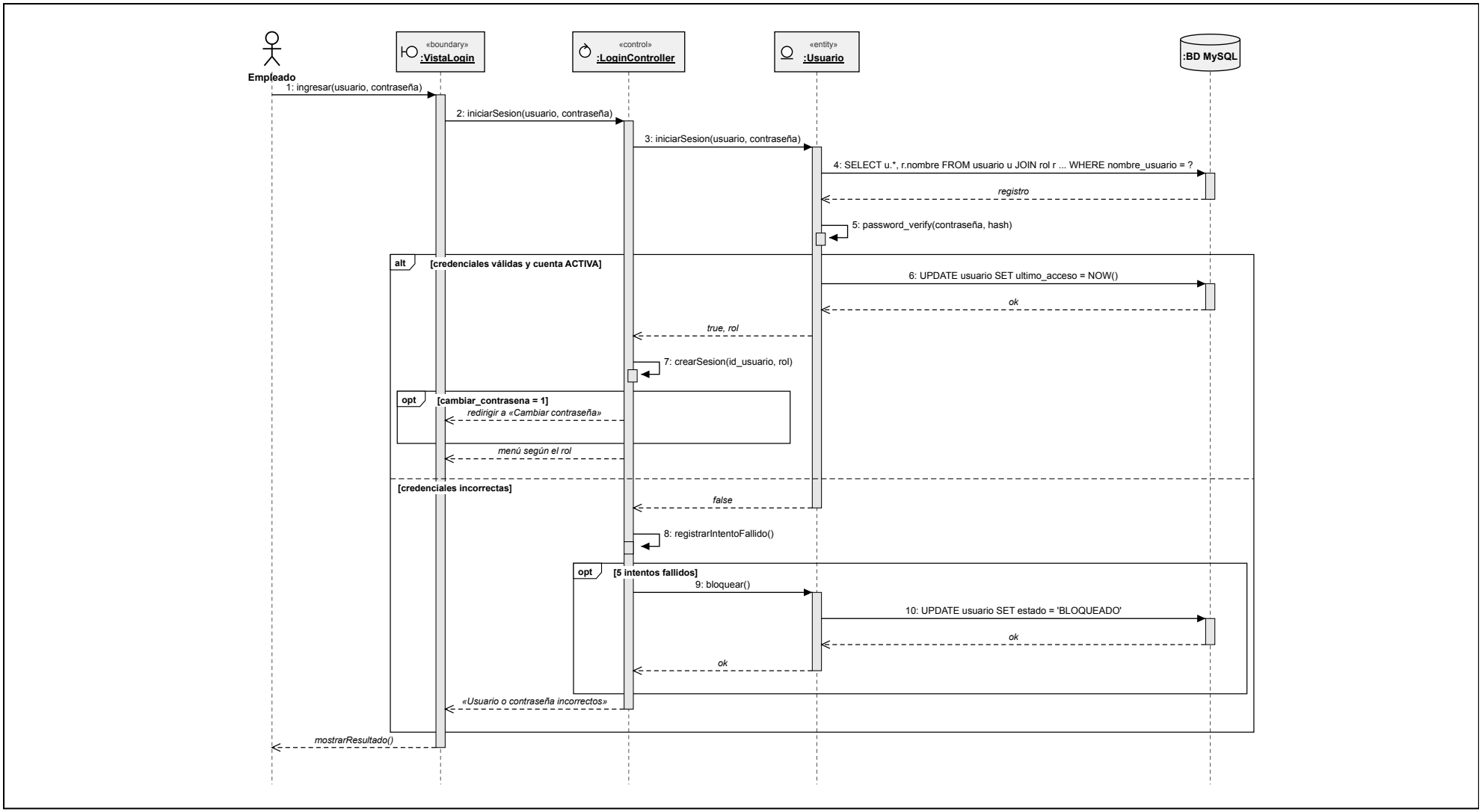


Figura 14 Diagrama de secuencia Iniciar sesión
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA GESTIÓN DE HUÉSPEDES

CU-05 Registrar huésped: Antes de registrar se busca el documento; si el huésped no existe se valida y se inserta, y si ya existe se devuelven sus datos para reutilizarlos.

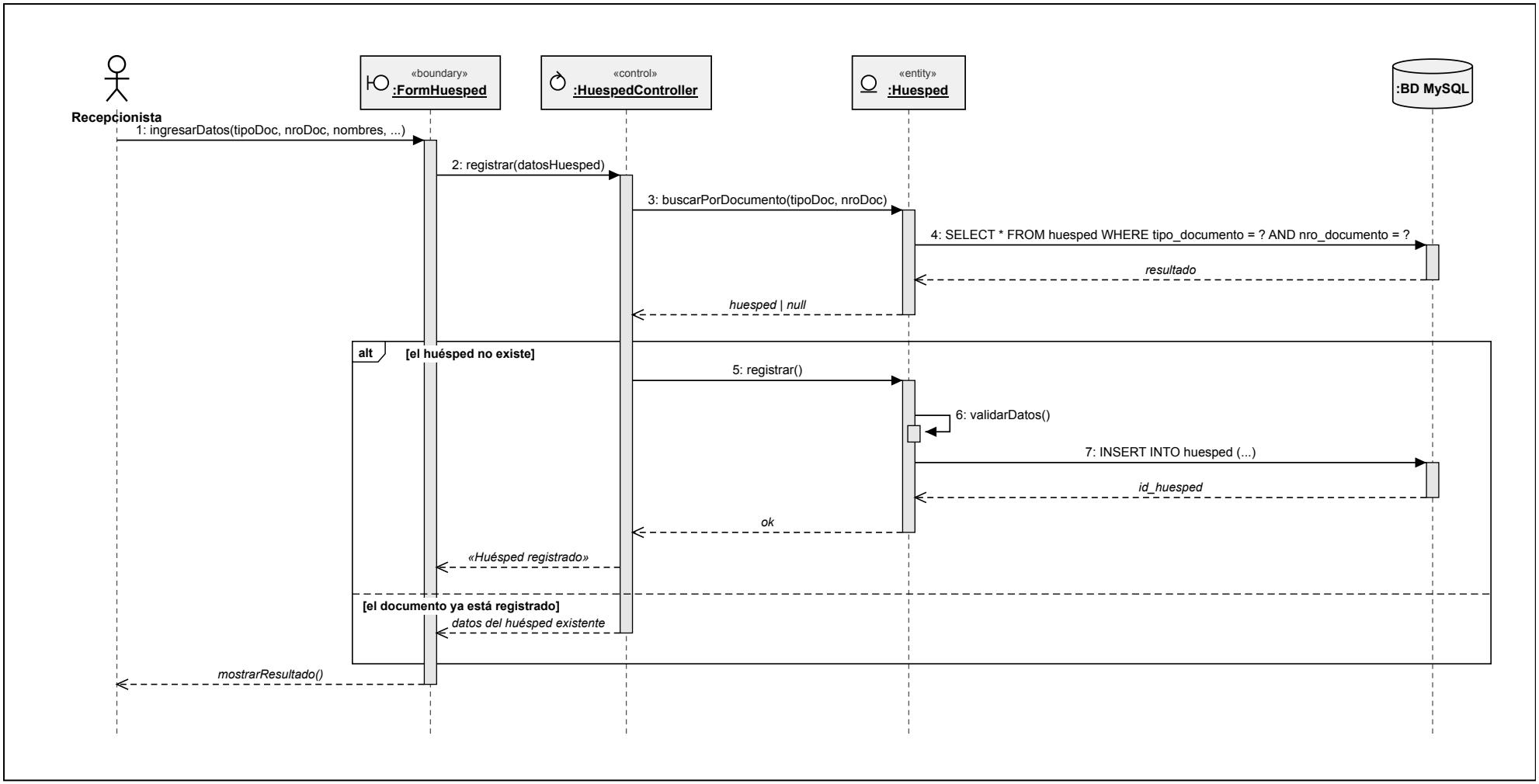


Figura 15 Diagrama de secuencia Registrar huésped
Fuente: Elaboración propia.

CU-06 Modificar datos de huésped: Se busca al huésped, se muestran sus datos y, tras editarlos, la clase Huesped los valida y ejecuta el UPDATE.

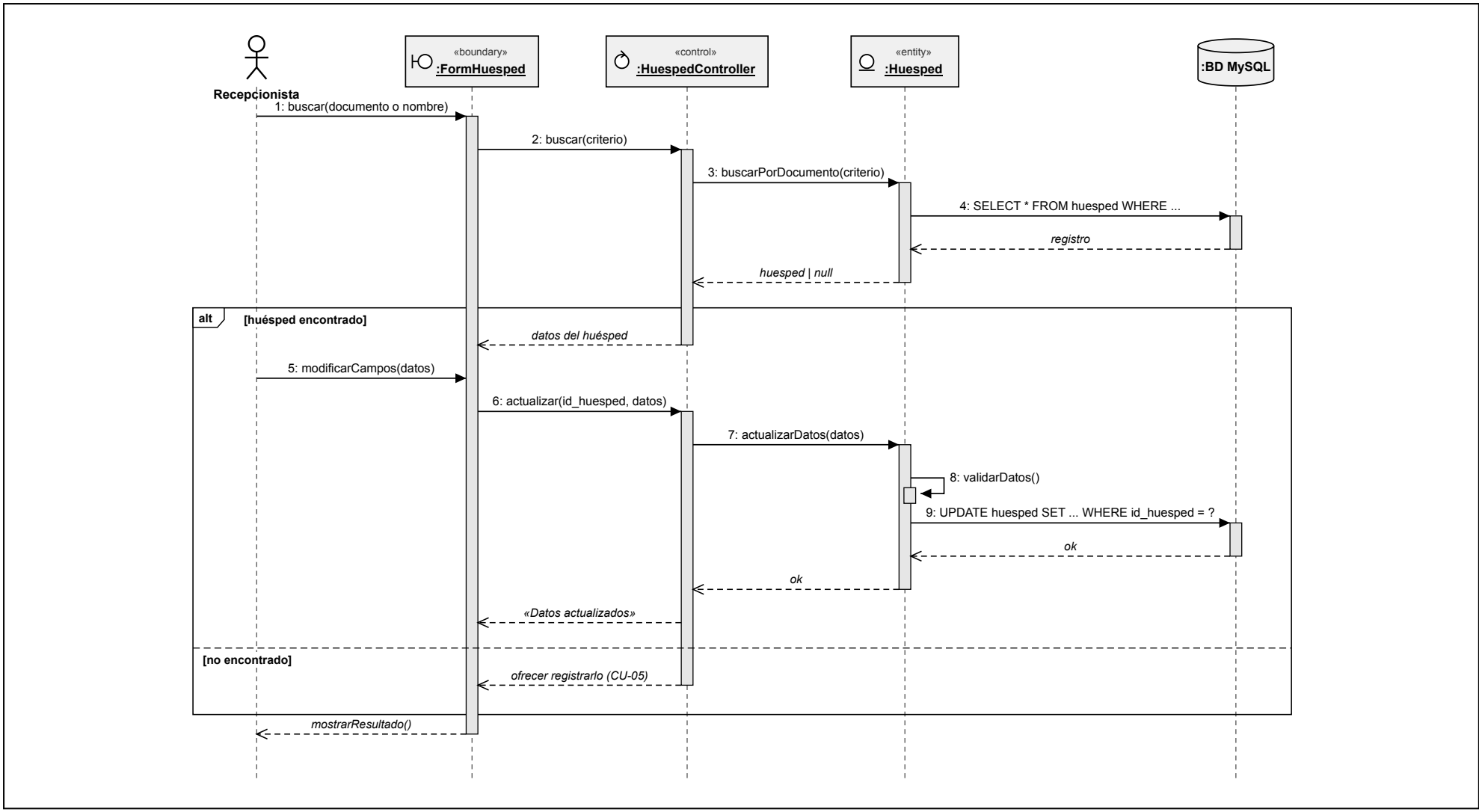


Figura 16 Diagrama de secuencia Modificar datos de huésped
Fuente: Elaboración propia.

CU-07 Consultar historial de huéspedes: El historial se obtiene de la vista vw_historial_huesped, que une reservas y estadías del huésped.

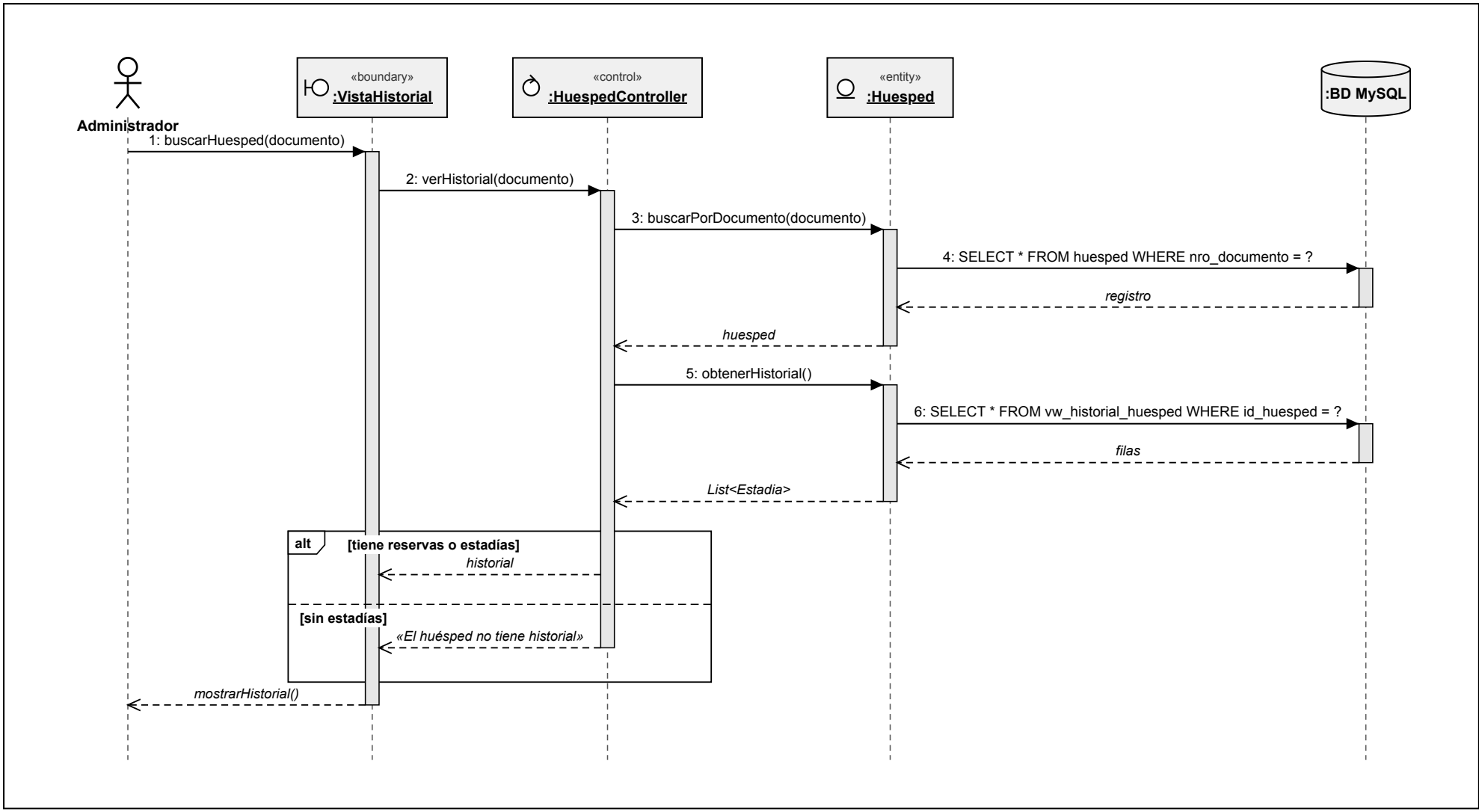


Figura 17 Diagrama de secuencia Consultar historial de huéspedes
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA GESTIÓN DE HABITACIONES

CU-08 Gestionar habitaciones: Muestra el alta de una habitación (validando que el número no se repita) y la baja, que la base de datos rechaza si la habitación tiene reservas (ON DELETE RESTRICT).

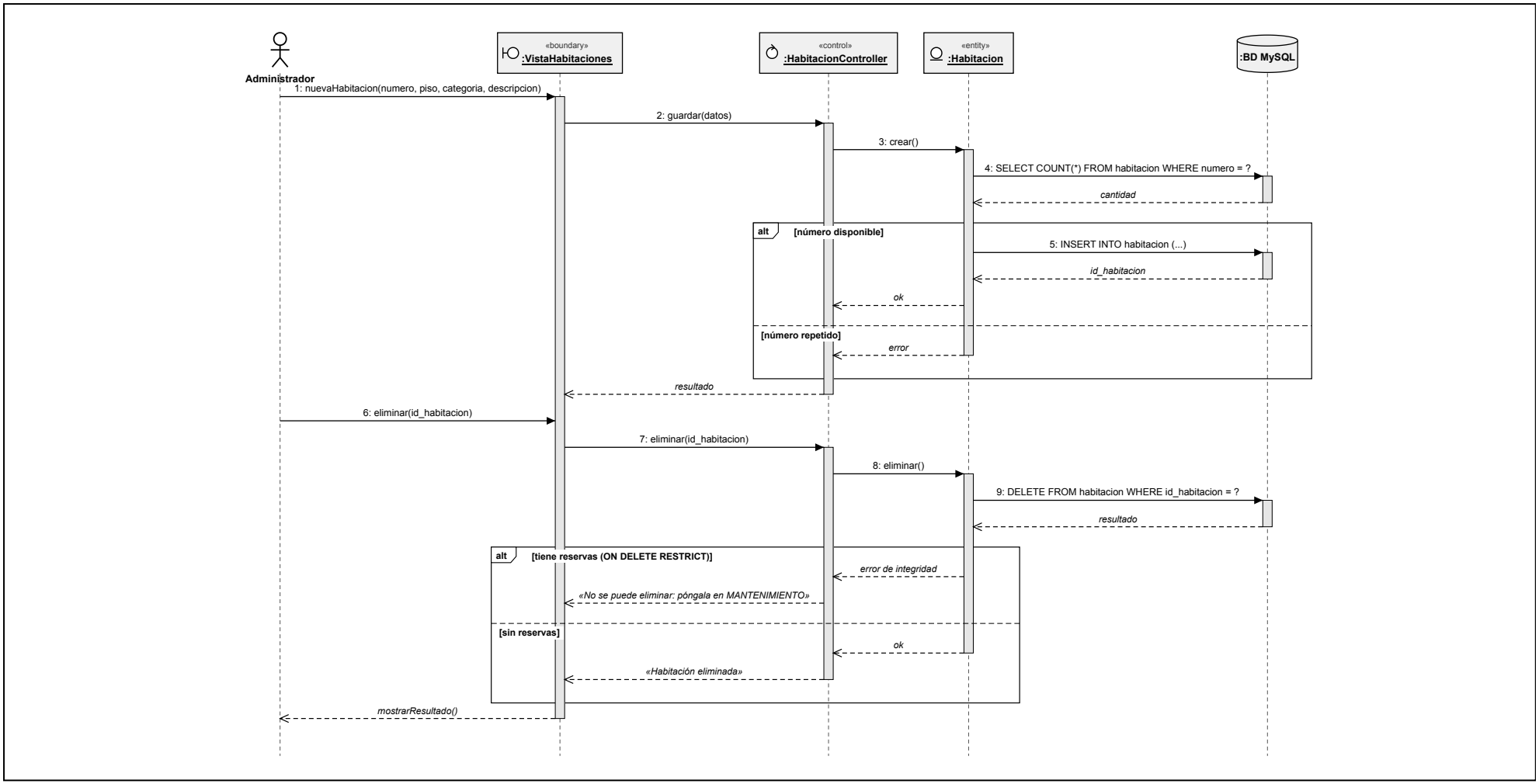


Figura 18 Diagrama de secuencia Gestionar habitaciones
Fuente: Elaboración propia.

CU-09 Gestionar categorías de habitación: Se validan la capacidad y la tarifa base antes de crear la categoría; no se puede eliminar una categoría con habitaciones asignadas.

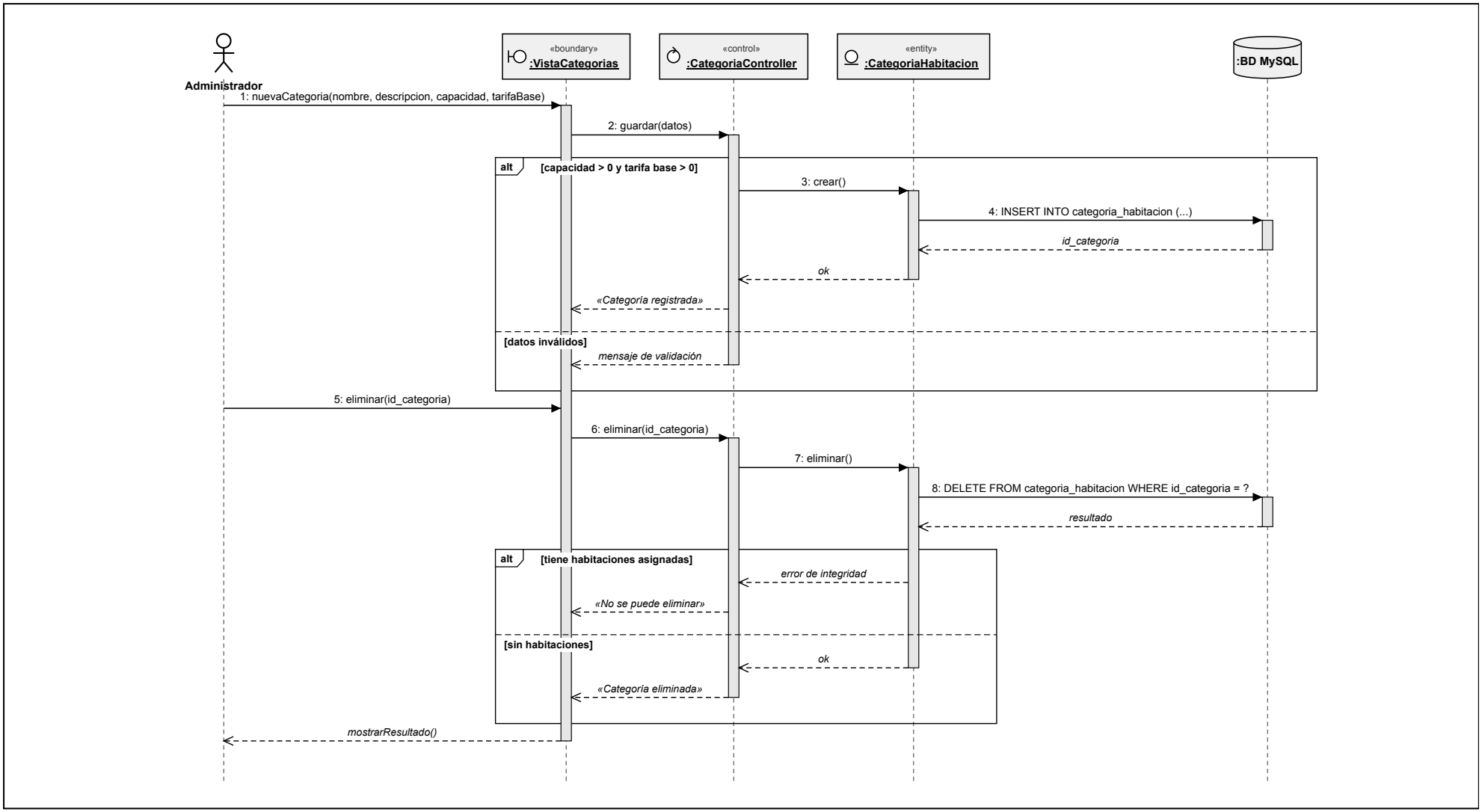


Figura 19 Diagrama de secuencia Gestionar categorías de habitación
Fuente: Elaboración propia.

CU-10 Actualizar estado de habitación: Si el estado cambia, la habitación se actualiza y el cambio queda registrado en el historial con el usuario y el motivo.

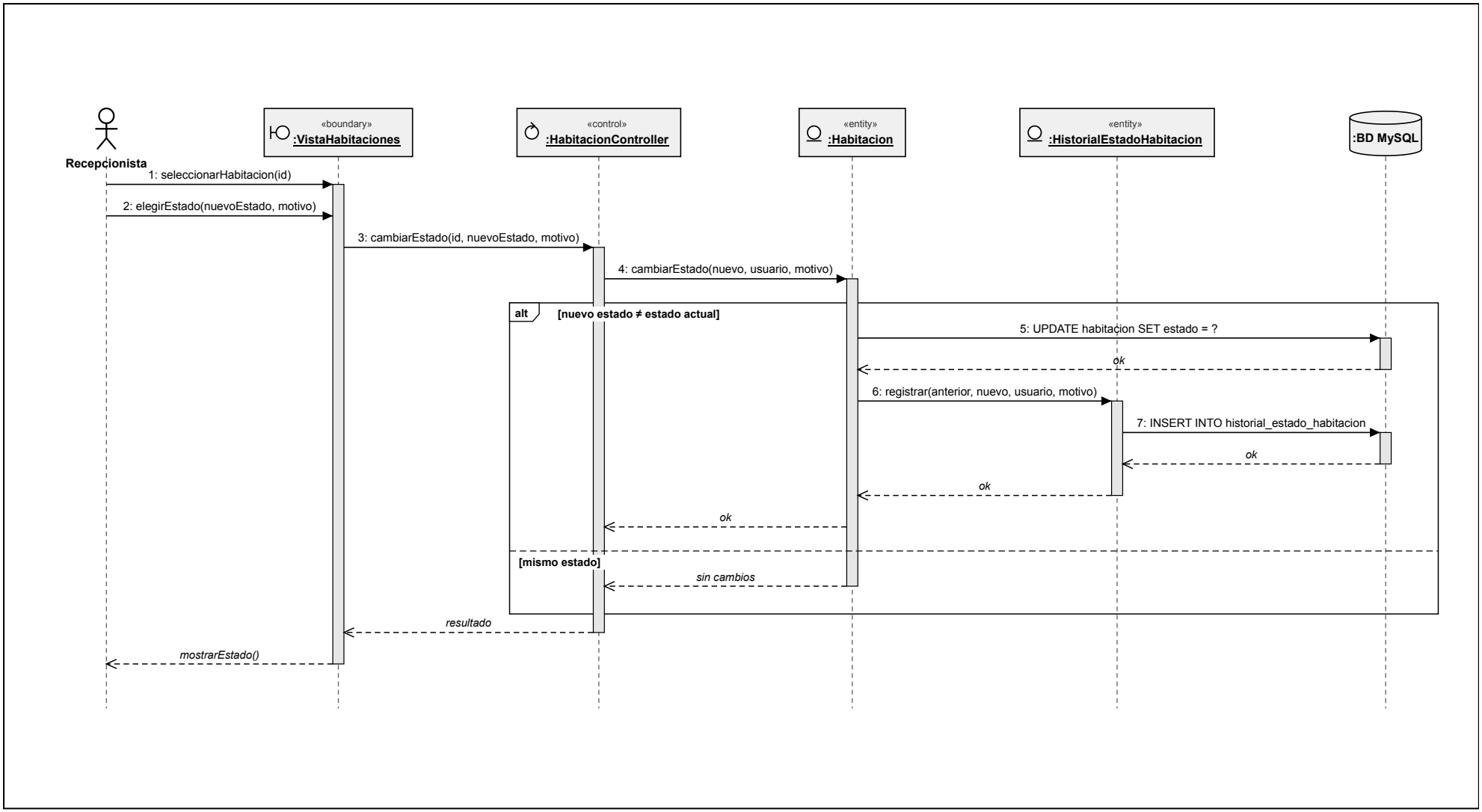


Figura 20 Diagrama de secuencia Actualizar estado de habitación
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.4 DIAGRAMAS DE SECUENCIA GESTIÓN DE RESERVAS

CU-11 Registrar reserva: Caso de uso central. Incluye la consulta de disponibilidad (ref CU-12), registra al huésped si es nuevo (ref CU-05), obtiene la tarifa de la temporada, dispara la alerta de sobreventa si corresponde (ref CU-19) y guarda la reserva y su detalle; el trigger anti-traslape evita la doble reserva.

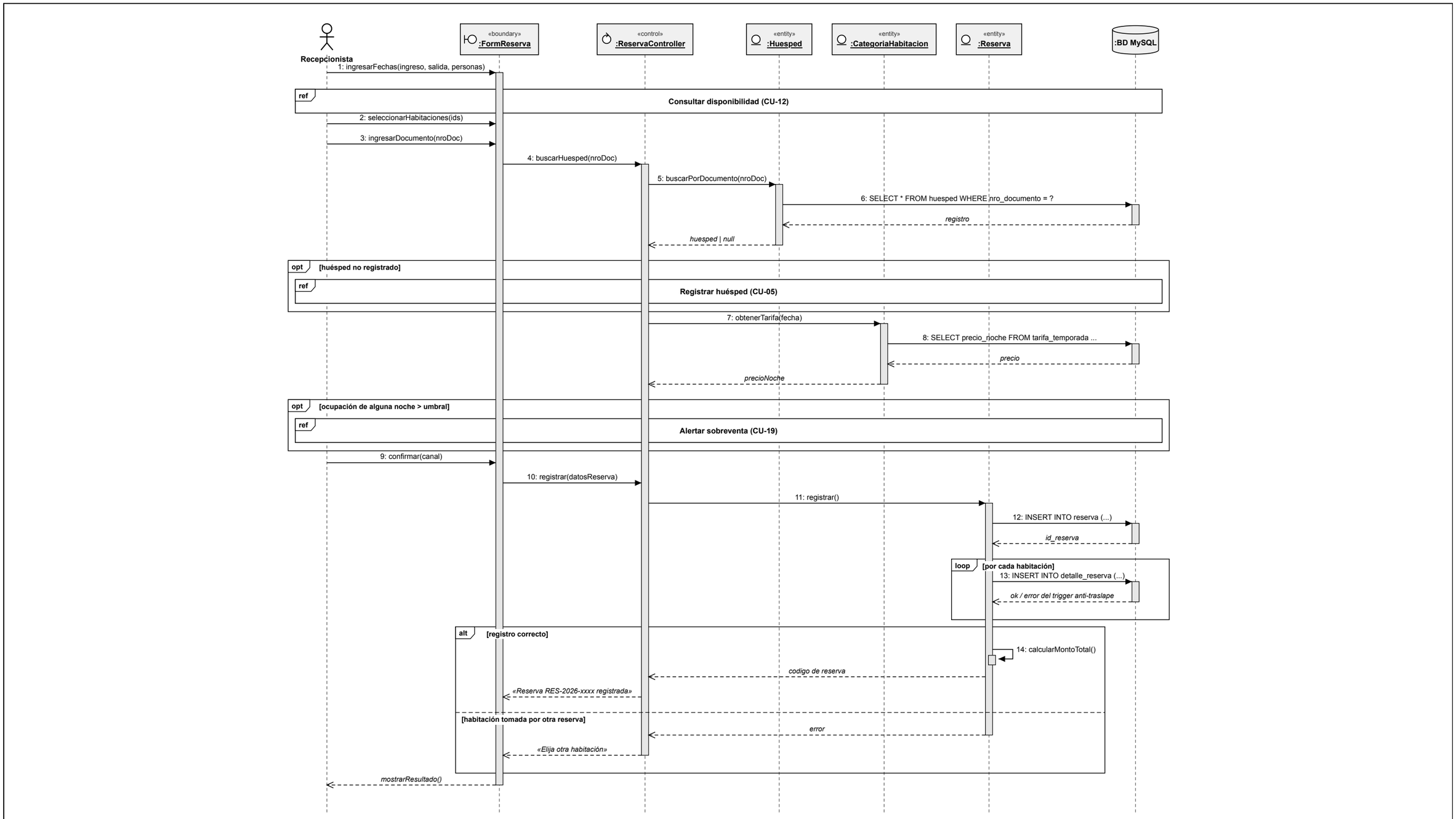


Figura 21 Diagrama de secuencia Registrar reserva
Fuente: Elaboración propia.

CU-12 Consultar disponibilidad: Se valida el rango de fechas y se buscan las habitaciones que no estén en mantenimiento ni tengan reservas activas cuyas fechas se crucen.

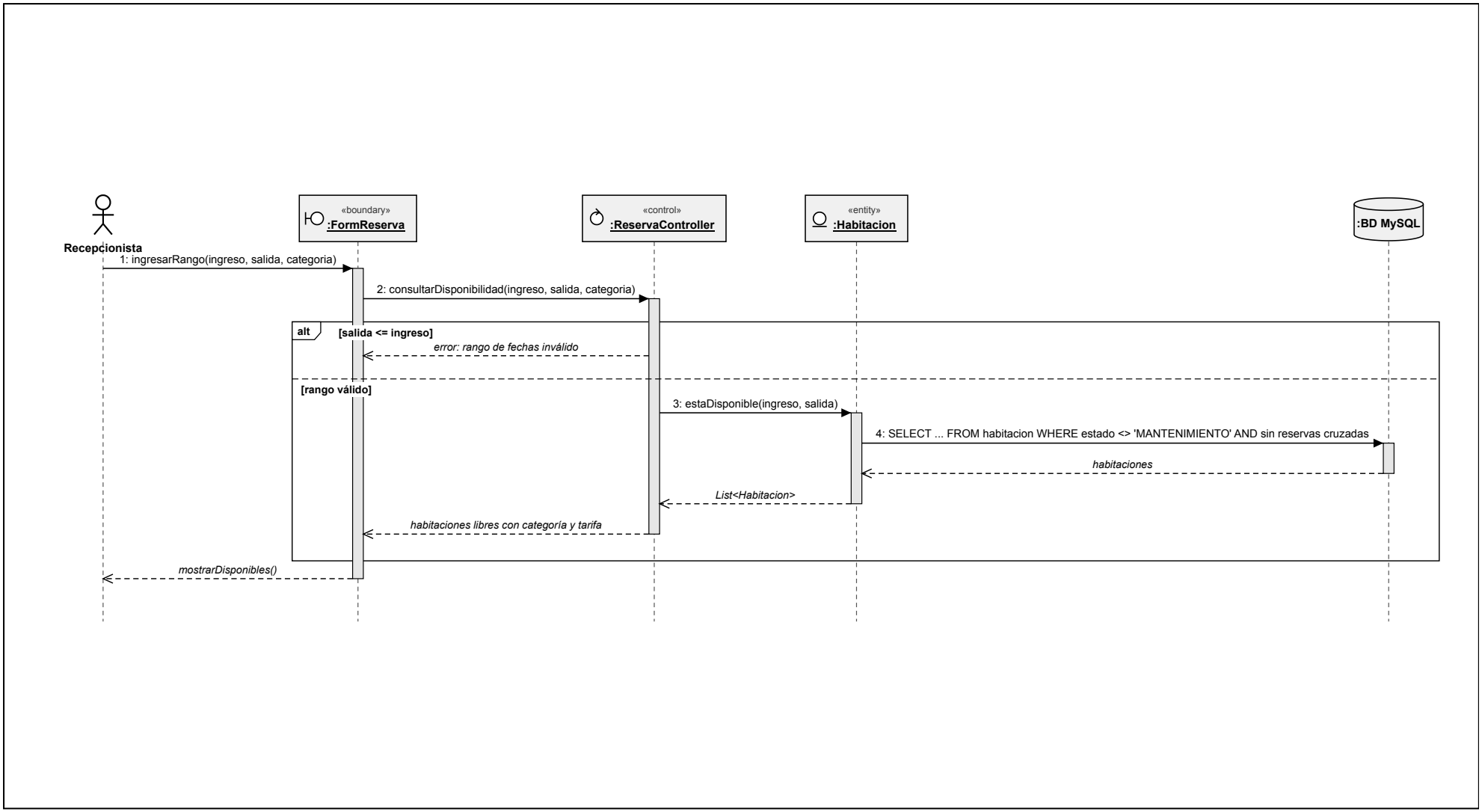


Figura 22 Diagrama de secuencia Consultar disponibilidad
Fuente: Elaboración propia.

CU-13 Modificar reserva: Solo se modifican reservas PENDIENTE o CONFIRMADA; si cambian fechas o habitación se vuelve a consultar la disponibilidad y se recalcula el monto.

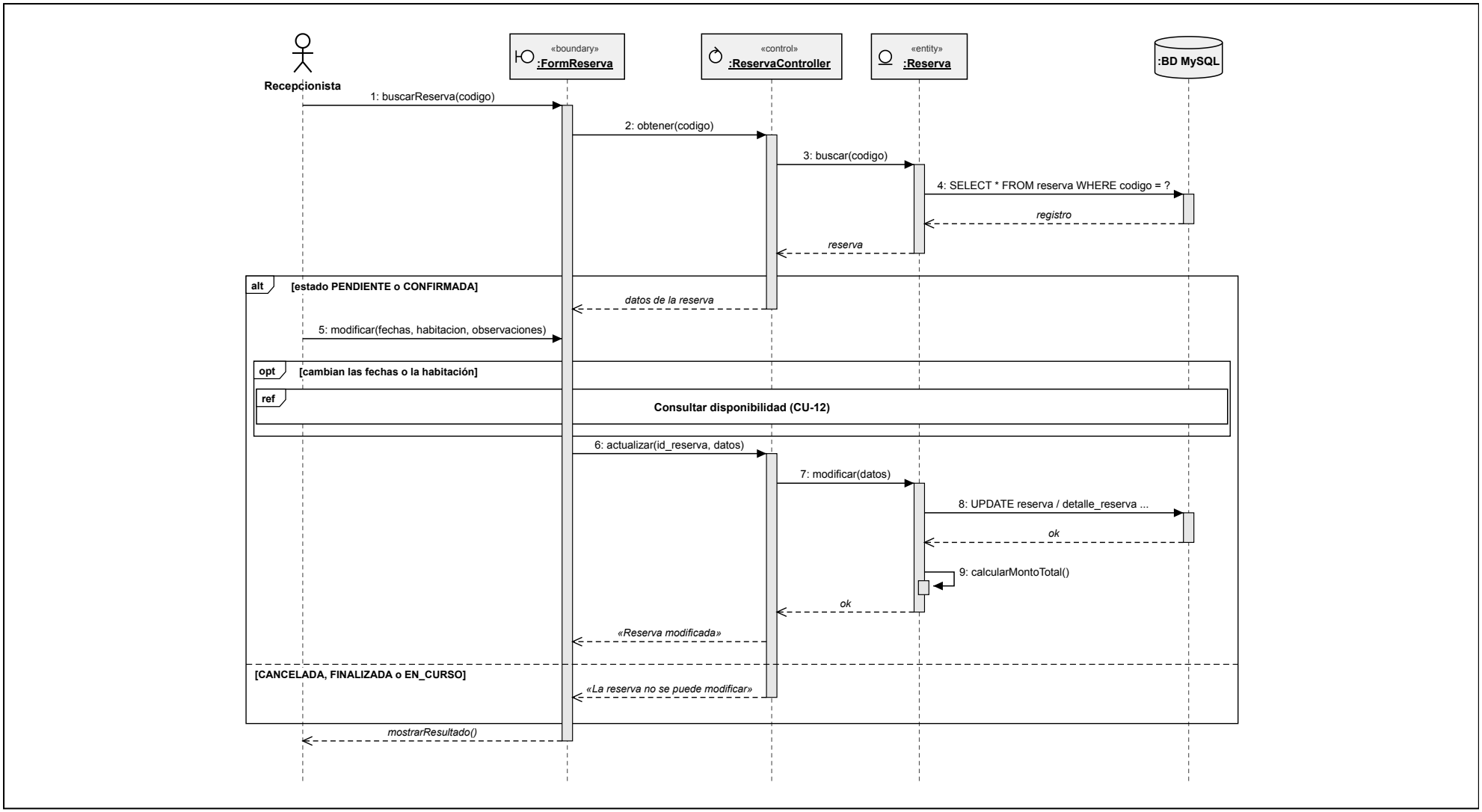


Figura 23 Diagrama de secuencia Modificar reserva
Fuente: Elaboración propia.

CU-14 Cancelar reserva: La cancelación exige un motivo. Al insertar en la tabla cancelacion, el trigger trg_cancelacion_ai cambia el estado de la reserva a CANCELADA.

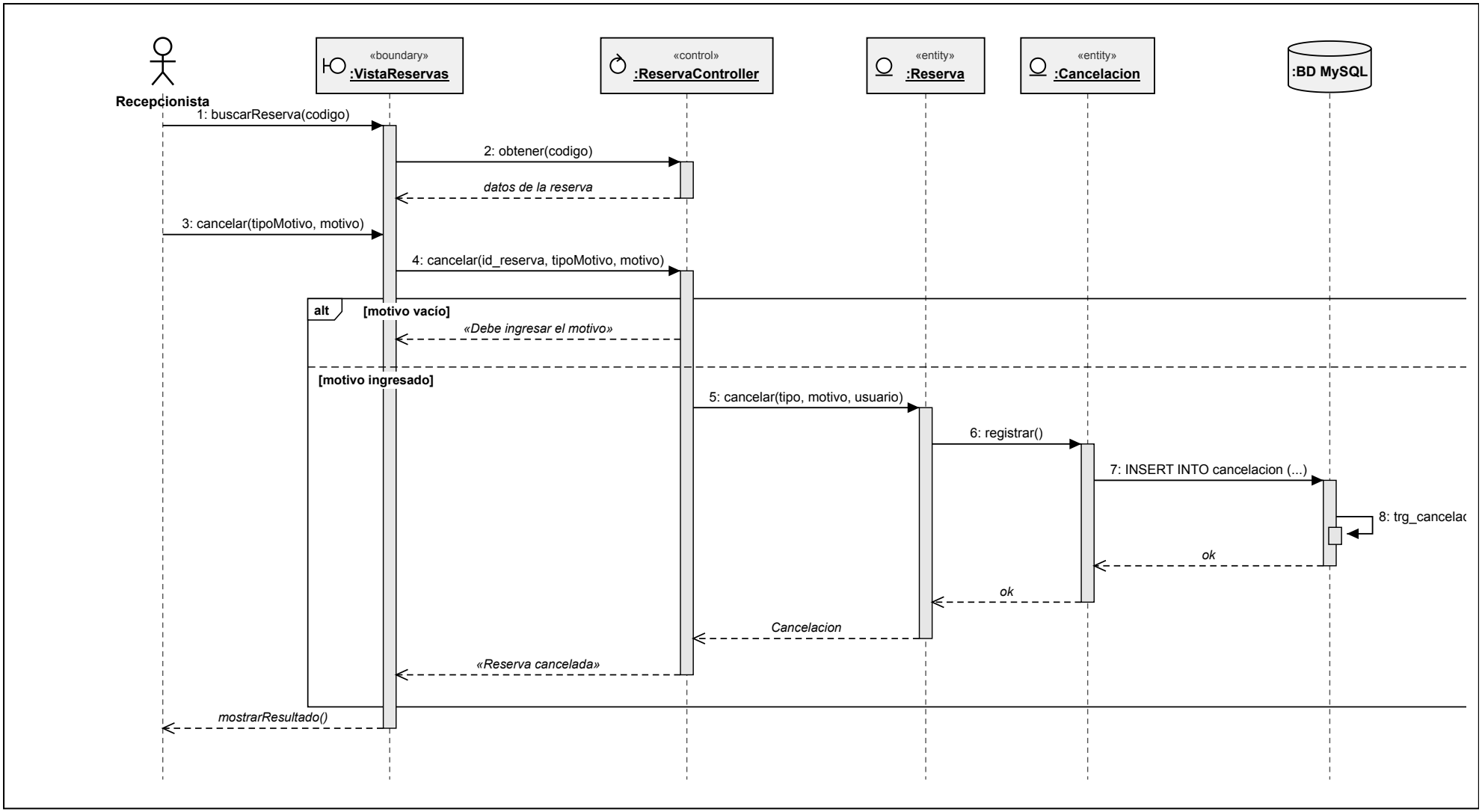


Figura 24 Diagrama de secuencia Cancelar reserva
Fuente: Elaboración propia.

CU-15 Registrar check-in: Se busca la reserva del día, se crea la estadía con la hora real de ingreso, la reserva pasa a EN_CURSO y la habitación a OCUPADA (ref CU-10).

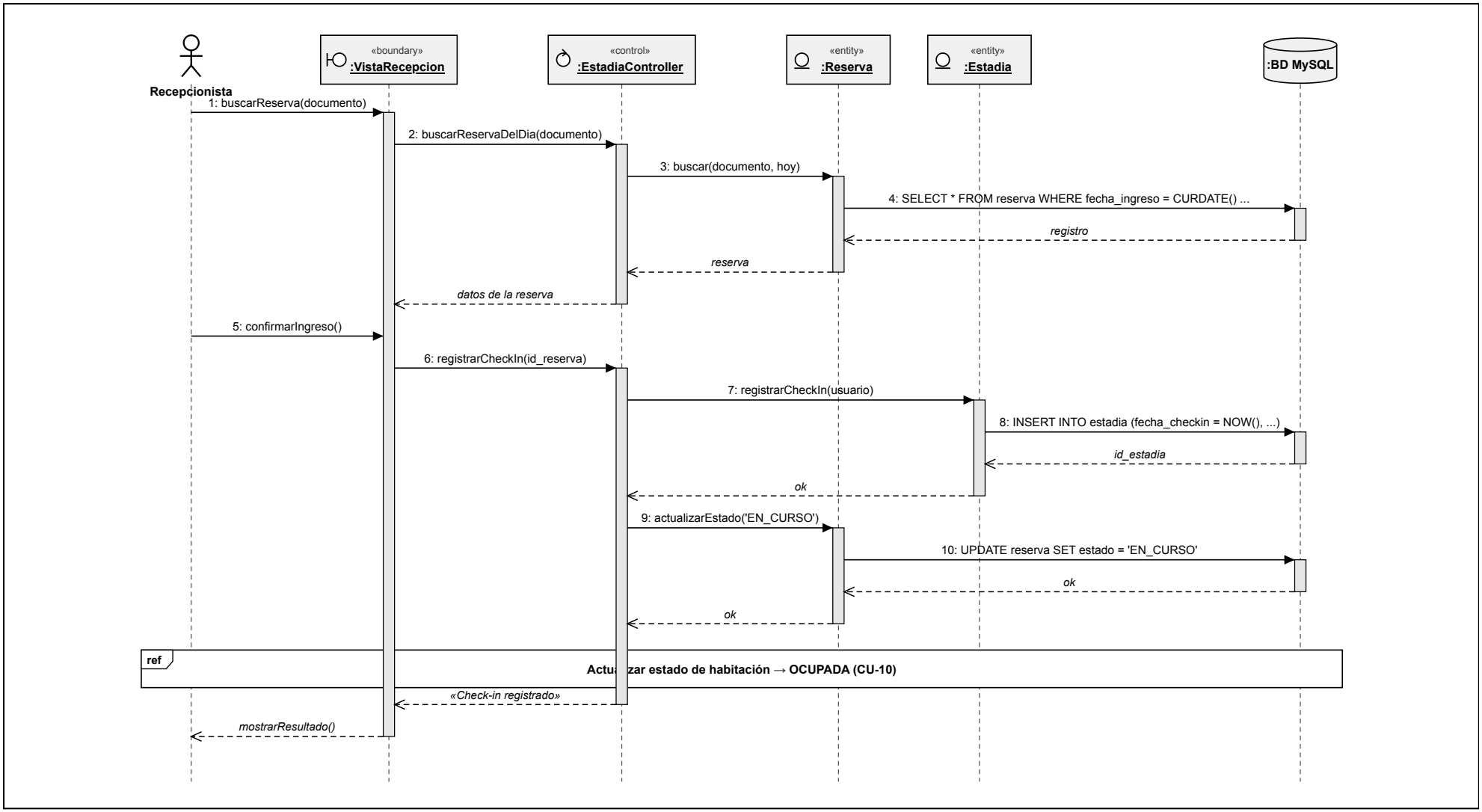


Figura 25 Diagrama de secuencia Registrar check-in
Fuente: Elaboración propia.

CU-16 Registrar check-out: Se cierra la estadía con la hora de salida, la reserva pasa a FINALIZADA y la habitación se libera automáticamente (ref CU-10).

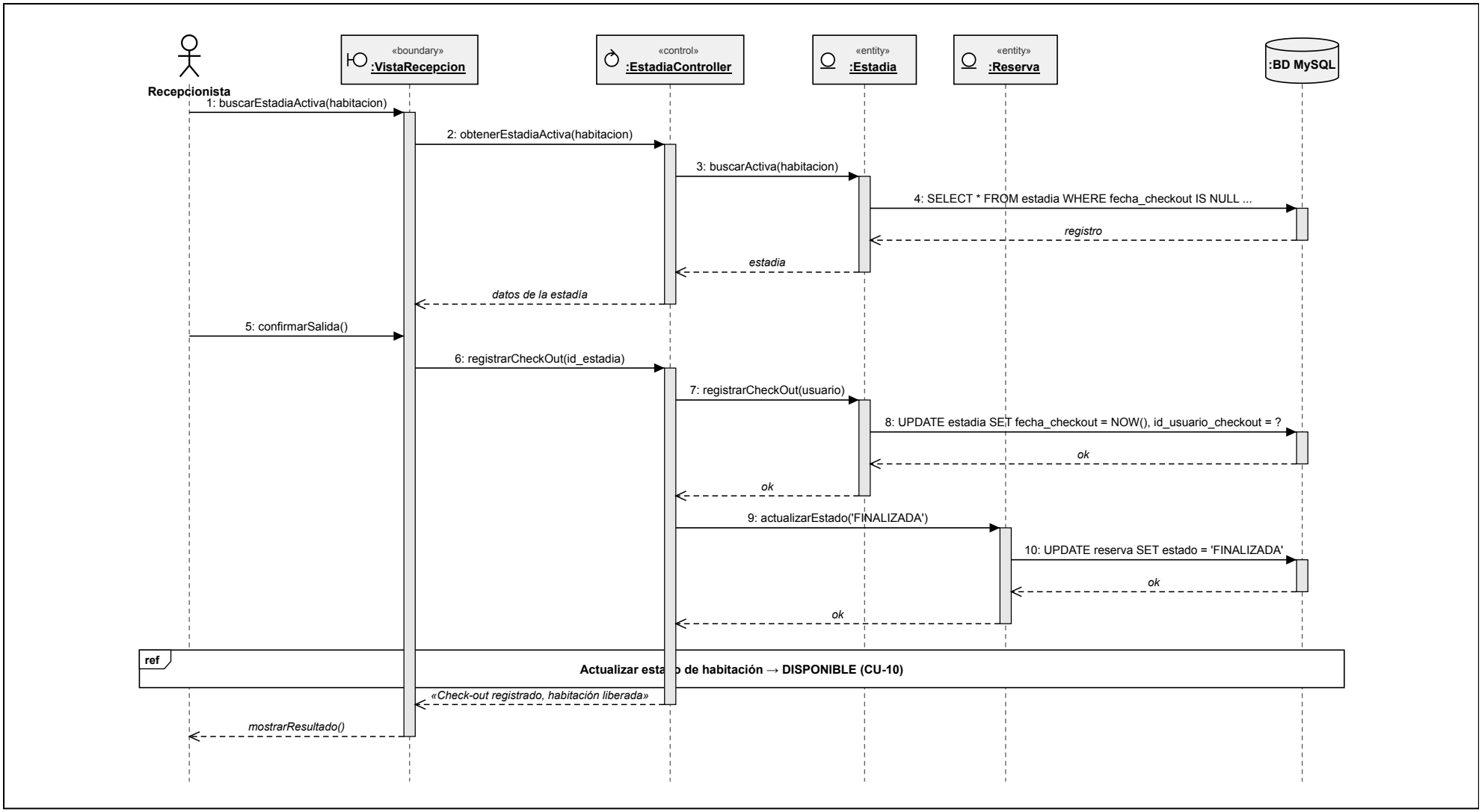


Figura 26 Diagrama de secuencia Registrar check-out
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.5 DIAGRAMAS DE SECUENCIA POLÍTICA DE SOBREVENTA

CU-17 Calcular tasa de cancelación y no-show: La clase TasaHistorica cuenta reservas, cancelaciones y no-show del mes, calcula las tasas y las guarda para usarlas como probabilidad en el modelo de decisión.

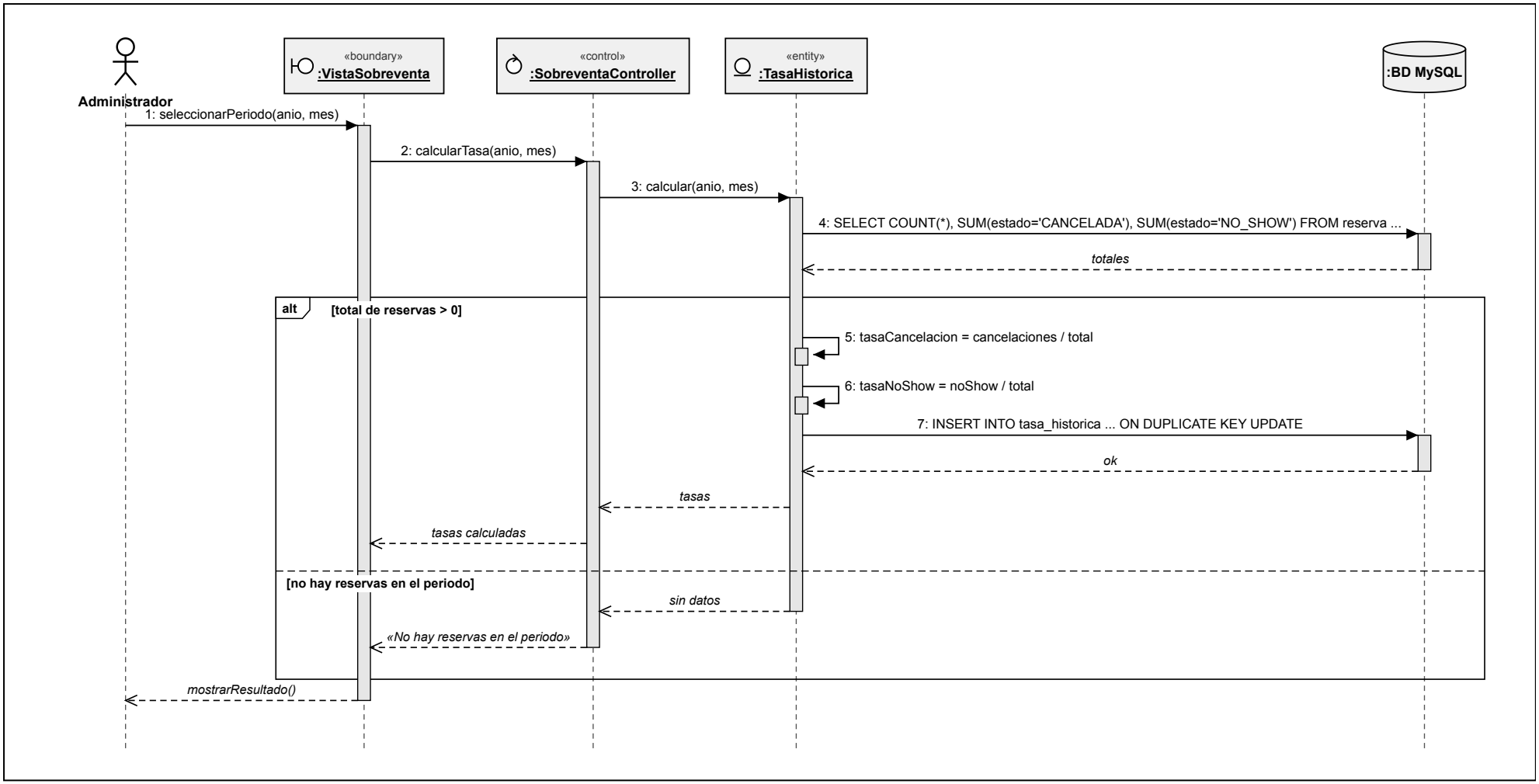


Figura 27 Diagrama de secuencia Calcular tasa de cancelación y no-show
Fuente: Elaboración propia.

CU-18 Calcular valor esperado de sobreventa: El controlador reúne la probabilidad de no-show p, el costo de reubicación C y el ingreso I; la clase EvaluacionSobreventa calcula el valor esperado VE = p·I − (1 − p)·C y recomienda ACEPTAR o RECHAZAR.

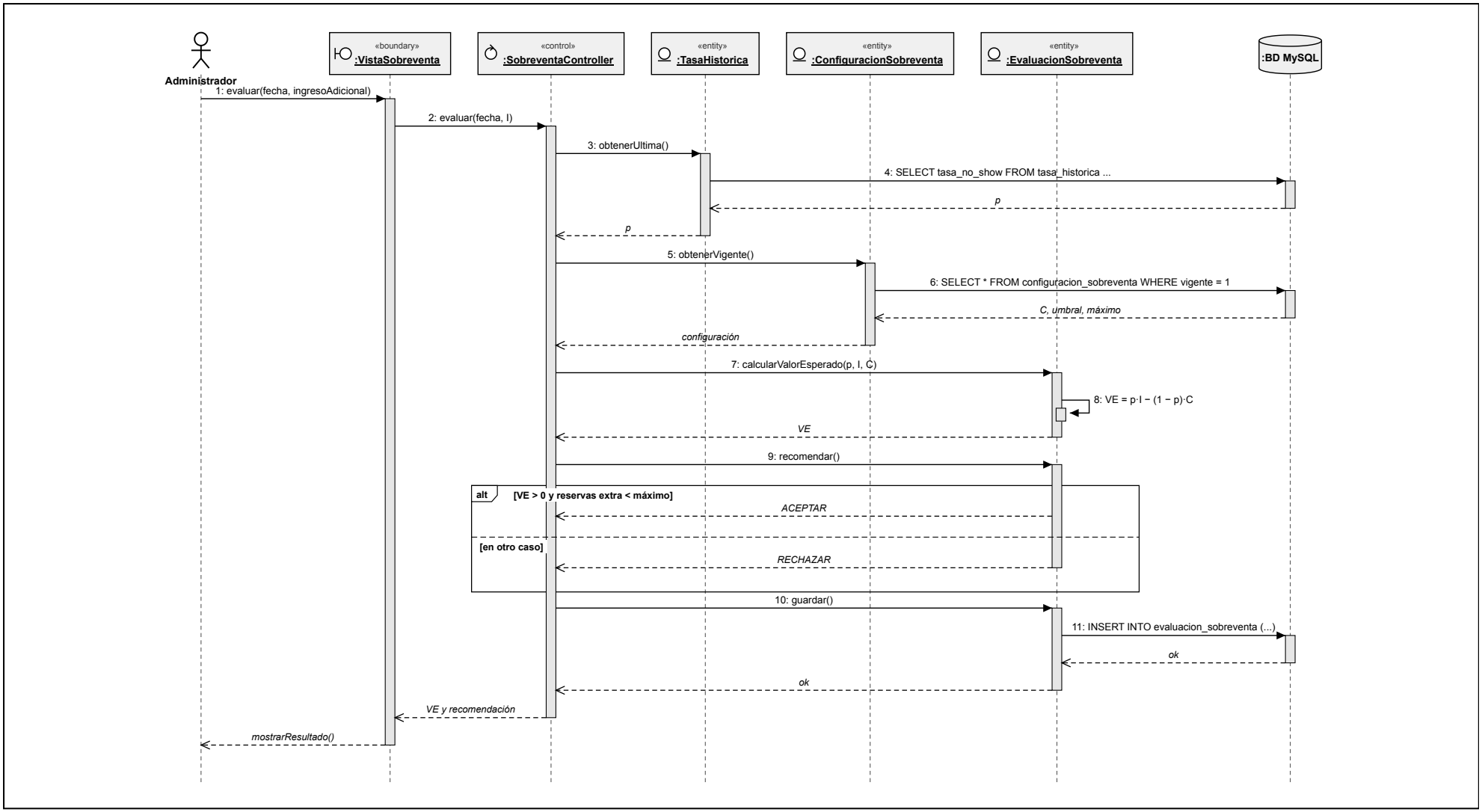


Figura 28 Diagrama de secuencia Calcular valor esperado de sobreventa
Fuente: Elaboración propia.

CU-19 Alertar sobreventa: Al registrar una reserva se calcula la ocupación; si supera el umbral se evalúa el valor esperado (ref CU-18) y se muestra la alerta; el recepcionista decide si continuar.

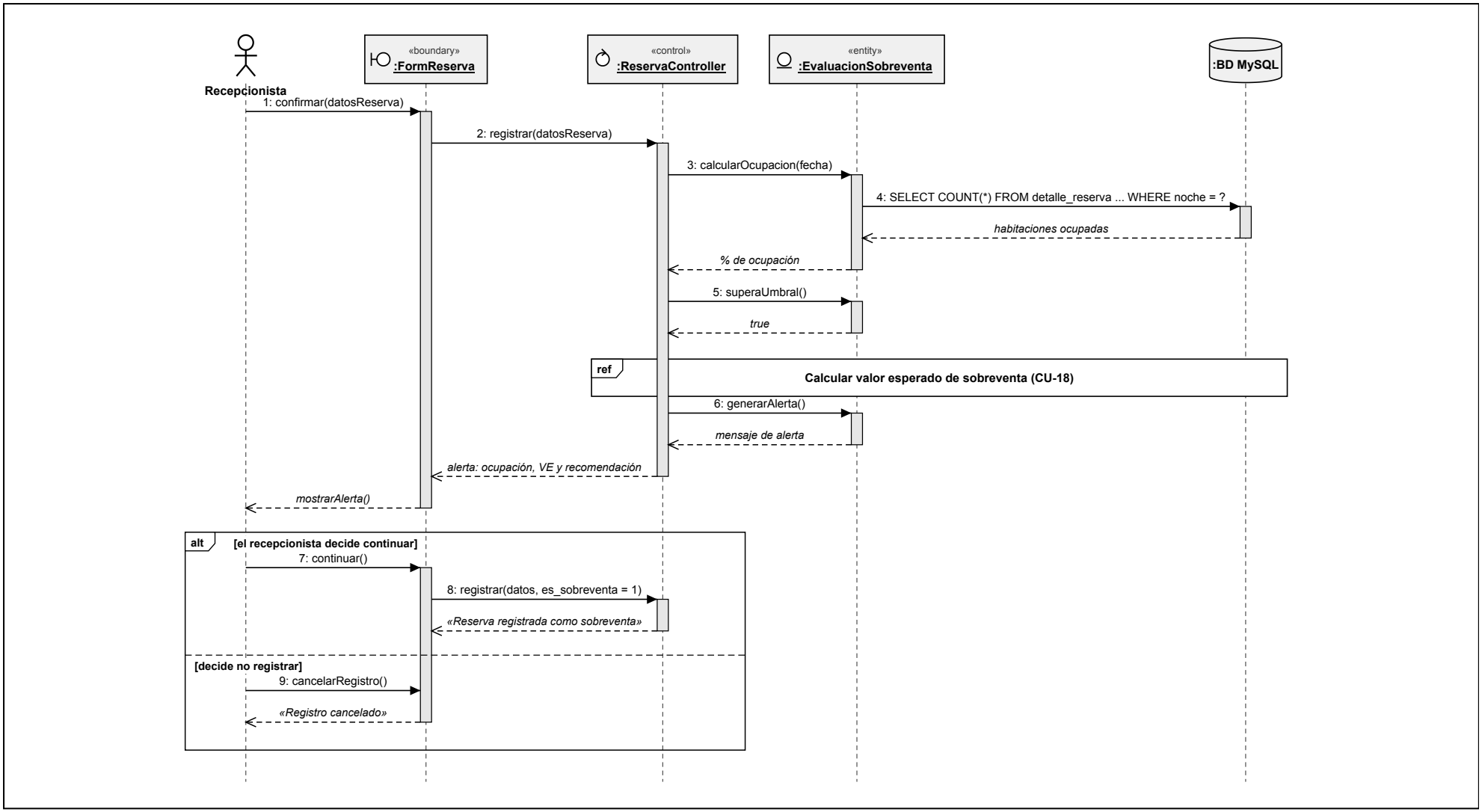


Figura 29 Diagrama de secuencia Alertar sobreventa
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.6 DIAGRAMAS DE SECUENCIA ESTIMACIÓN DE DEMANDA Y TARIFAS

CU-20 Configurar tarifas por temporada: Se crea la temporada validando sus fechas y luego, en un ciclo, se guarda el precio por noche de cada categoría.

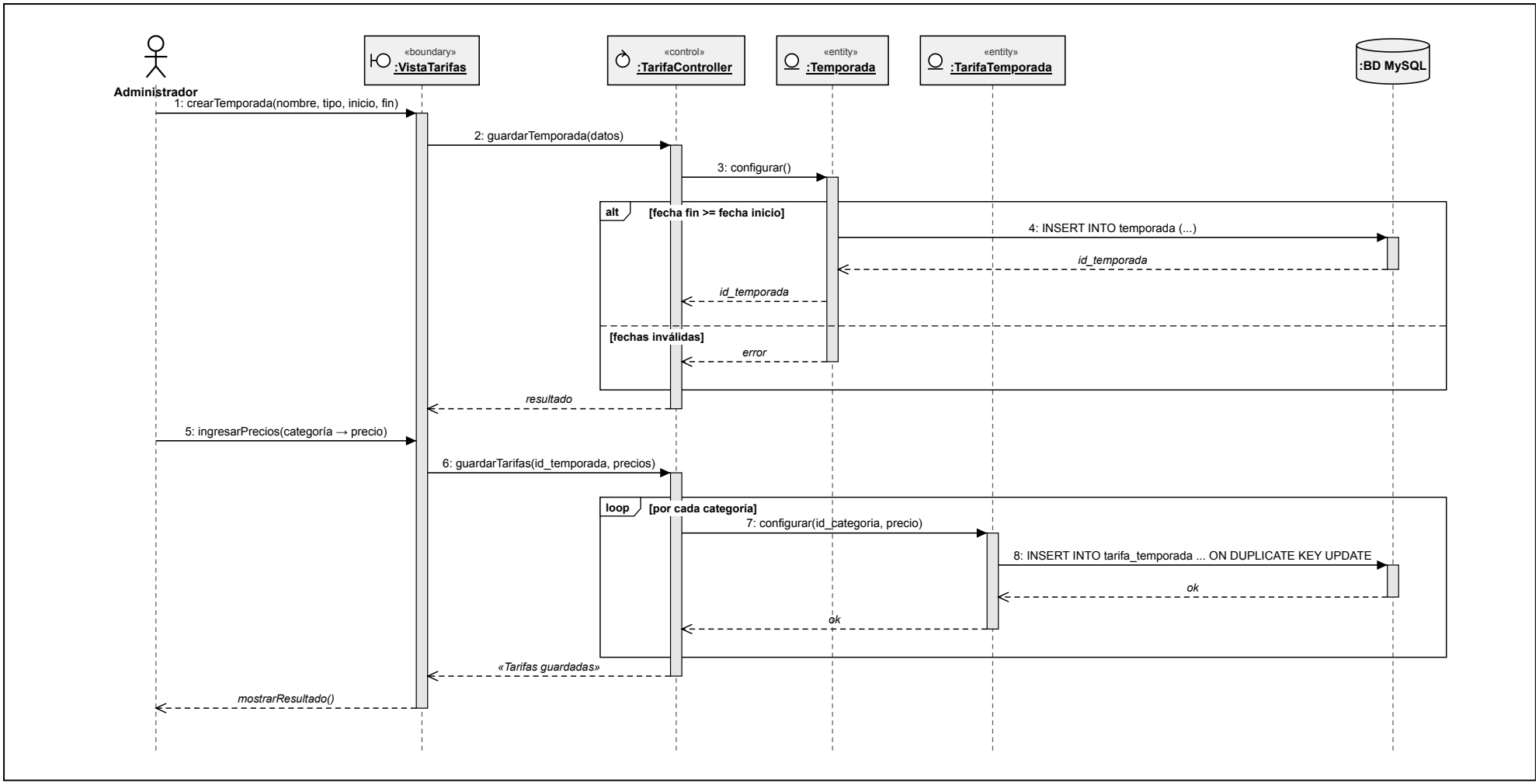


Figura 30 Diagrama de secuencia Configurar tarifas por temporada
Fuente: Elaboración propia.

CU-21 Sugerir tarifa referencial: Se obtiene la tarifa base y la ocupación histórica promedio; con ellas se calcula la tarifa sugerida, que el administrador puede aplicar (fragmento opt).

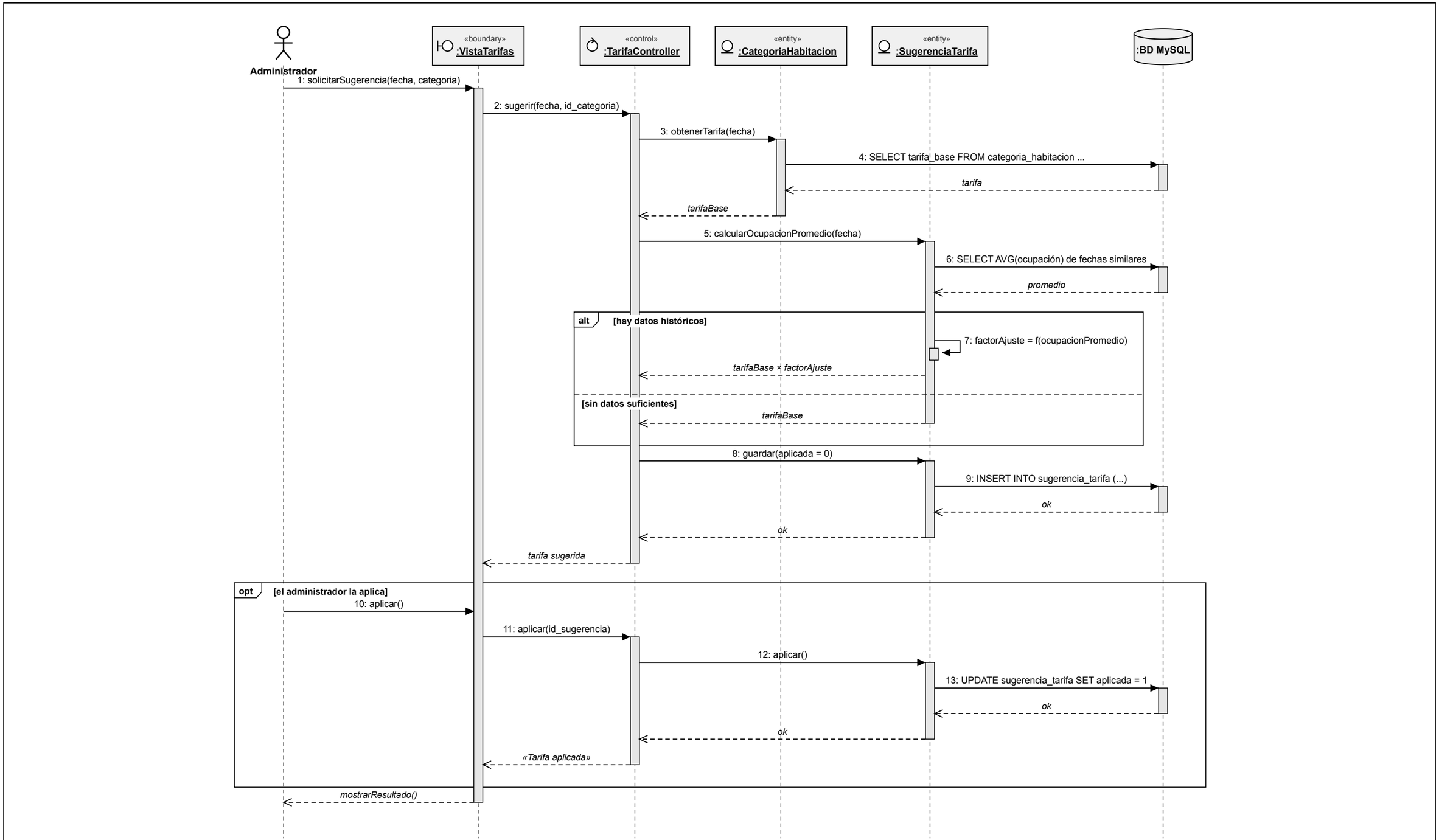


Figura 31 Diagrama de secuencia Sugerir tarifa referencial
Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.7 DIAGRAMAS DE SECUENCIA REPORTES

CU-22 Generar reporte de ocupación: El reporte calcula el porcentaje de ocupación del periodo y puede exportarse a PDF o Excel.

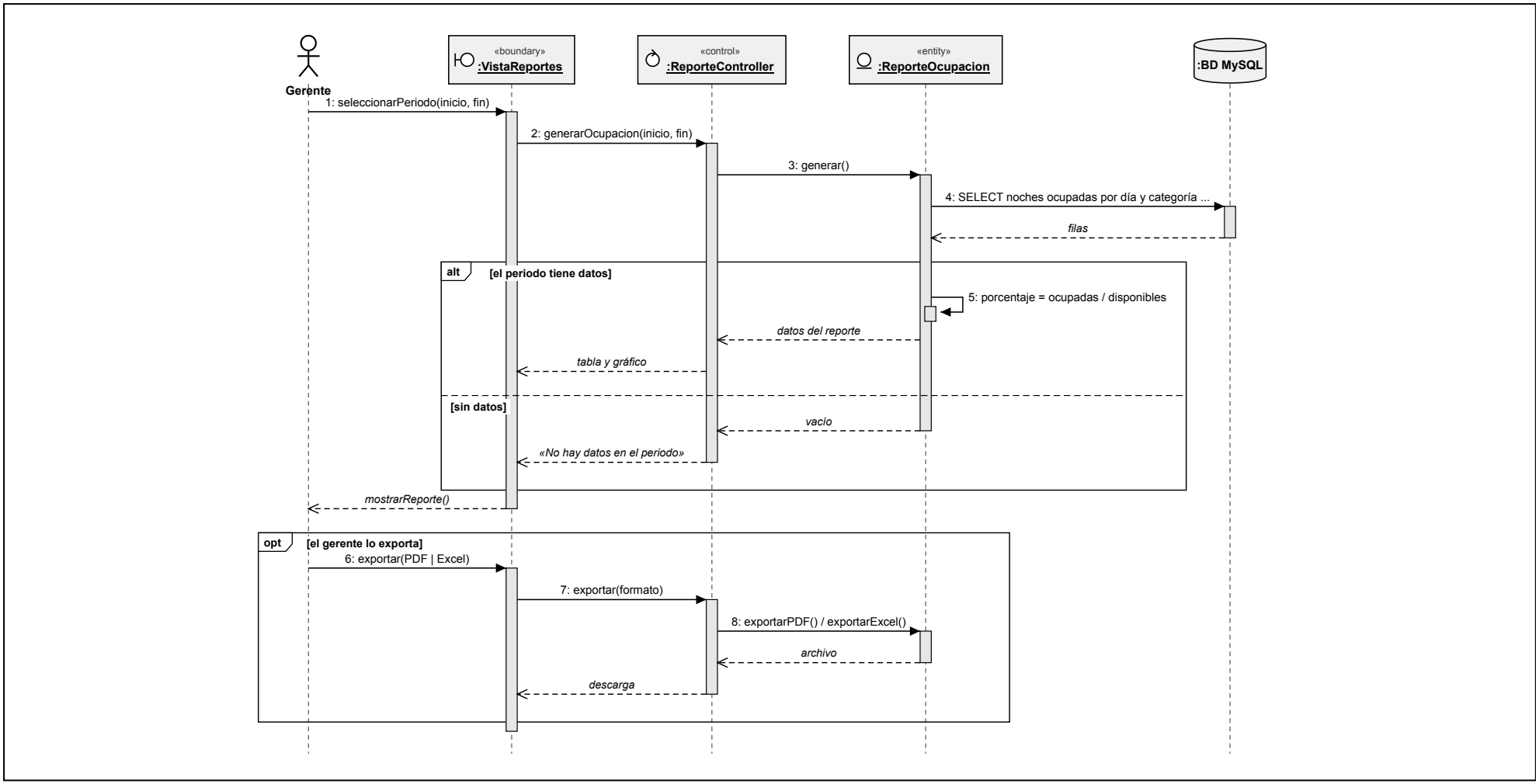


Figura 32 Diagrama de secuencia Generar reporte de ocupación
Fuente: Elaboración propia.

CU-23 Generar reporte de ingresos: El reporte se arma con la vista vw_ingresos_mensuales y puede exportarse a PDF o Excel.

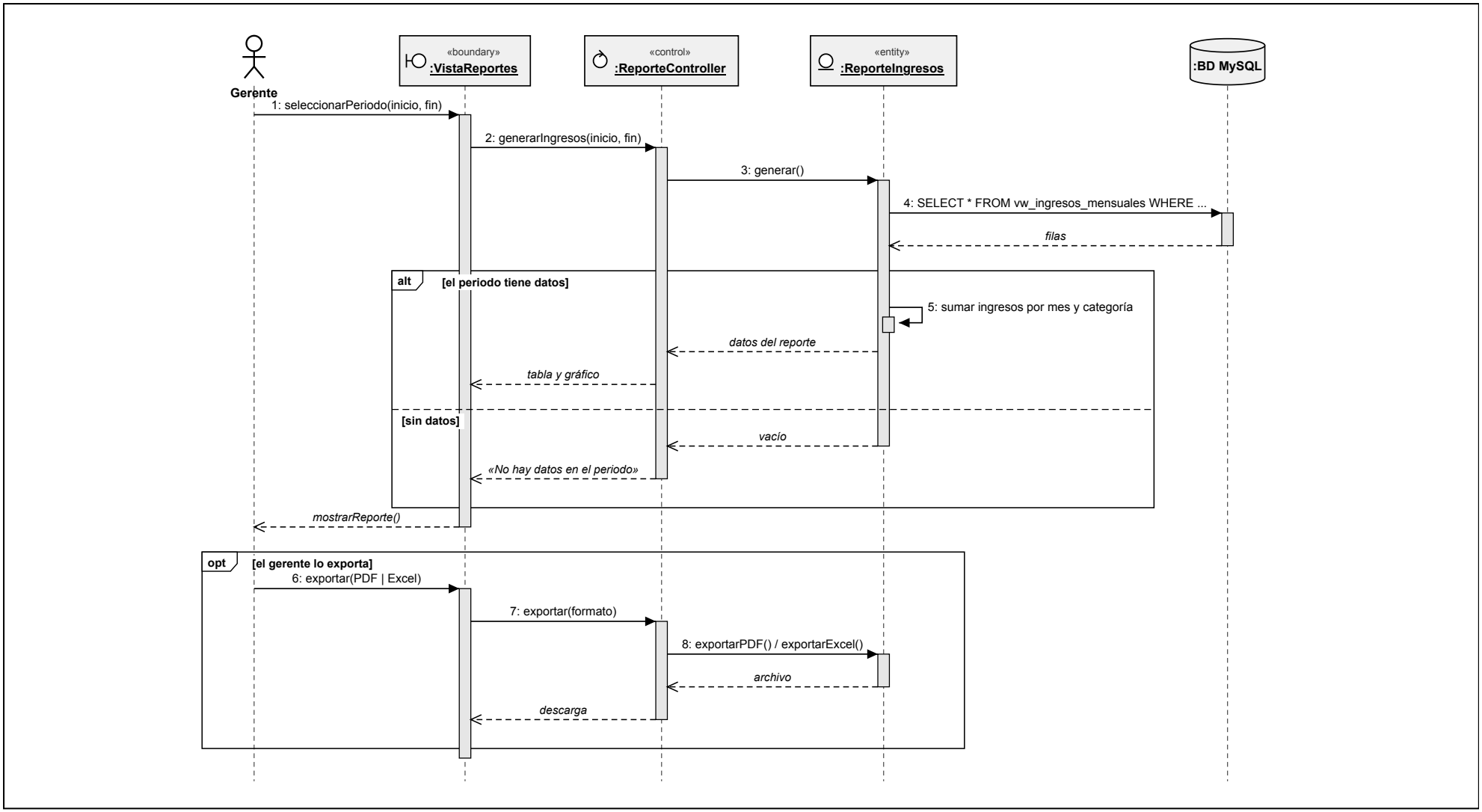


Figura 33 Diagrama de secuencia Generar reporte de ingresos
Fuente: Elaboración propia.

CU-24 Generar reporte de cancelaciones: El reporte se arma con la vista vw_reporte_cancelaciones, agrupando por tipo de motivo, y puede exportarse.

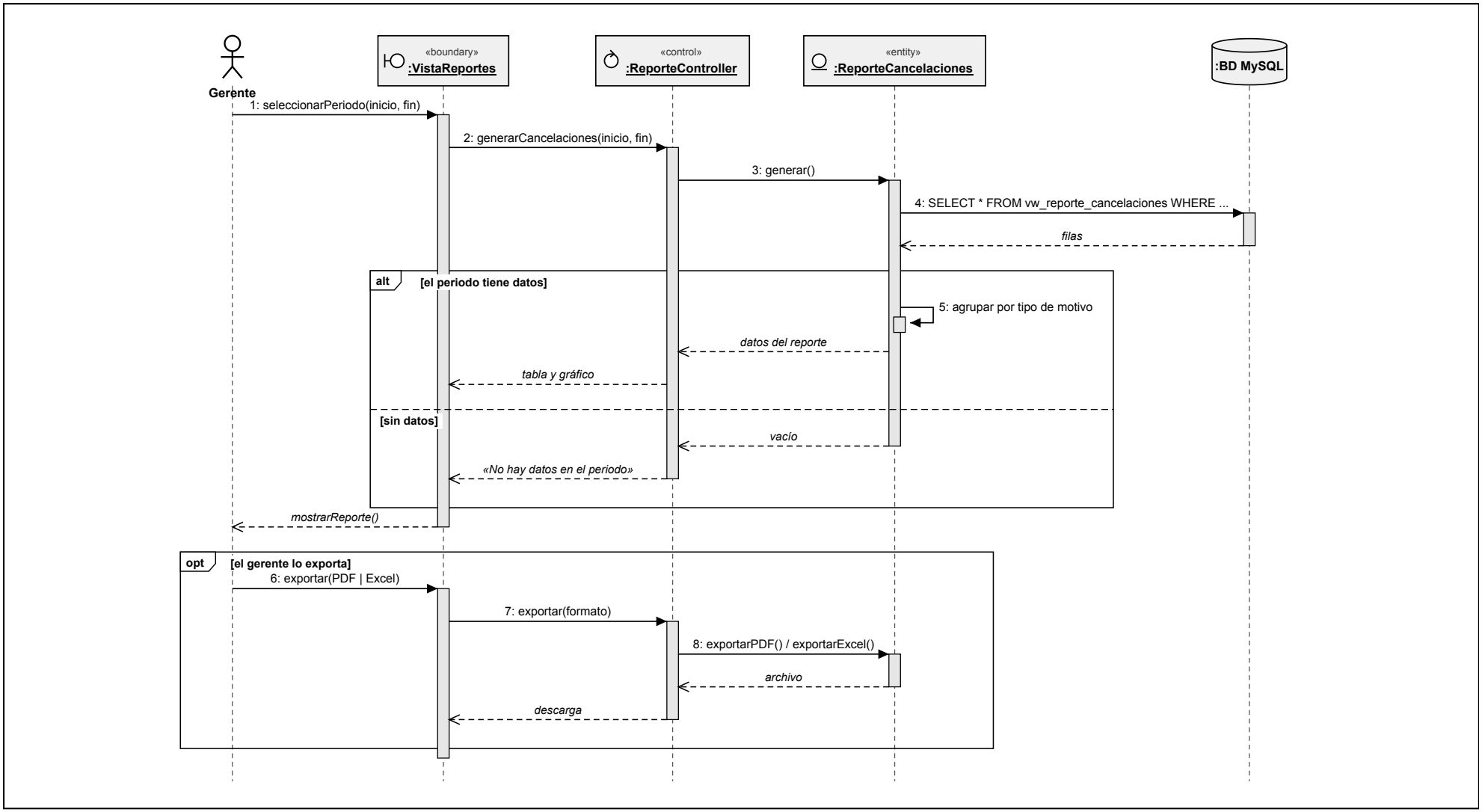


Figura 34 Diagrama de secuencia Generar reporte de cancelaciones
Fuente: Elaboración propia.

III BIBLIOGRAFÍA

Booch, G., Rumbaugh, J. y Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado. Guía del usuario* (2.ª ed.). Pearson Addison-Wesley.

Chuquín De la Cruz, S. L. (2018). *Análisis y diseño de un sistema para reservaciones vía web y gestión del registro de huéspedes en el hospedaje "El Boulevard"*. Universidad Nacional "San Luis Gonzaga", Ica, Perú.

Culqui Escobar, A. E. (2015). *Sistema Web para el registro de reservaciones y control de hospedaje en el Hotel Acapulco*. Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.

García-Mendoza, B. y Jaimez-González, C. R. (2014). *Propuesta de sistema web personalizable para el control de reservaciones en hoteles*. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, México.

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía Scrum*. Scrum.org.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.